

**Politechnika
Warszawska**

INTERPOLACJA

**Wstęp do metod numerycznych
(WNUM)**



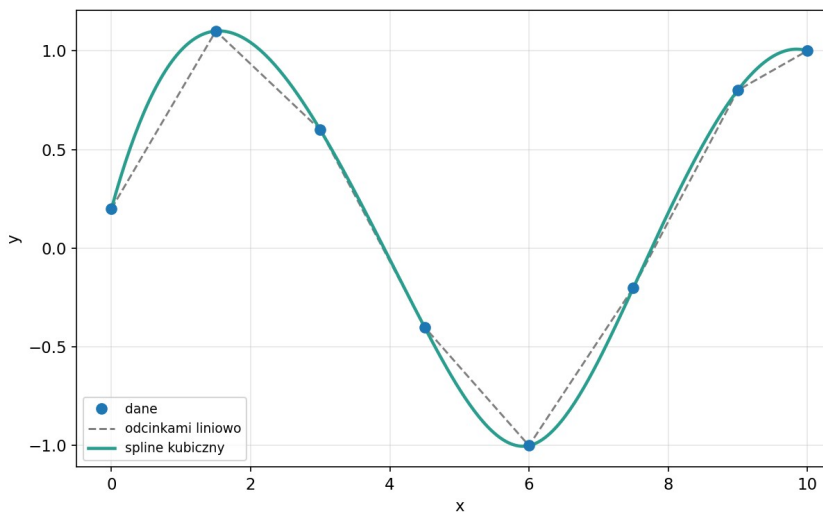
PROBLEMY NUMERYCZNE OPARTE O PUNKTY

Rozpoczynamy nowy dział problemów numerycznych, których cechą wspólną jest forma danych wejściowych. Wiele zagadnień numerycznych operuje na rozkładach przestrzennych lub czasowych – ogólnie działając na zbiorach punktów (np. zdyskretyzowanych wykresach) starając się wyciągnąć z nich jakieś użyteczne informacje.

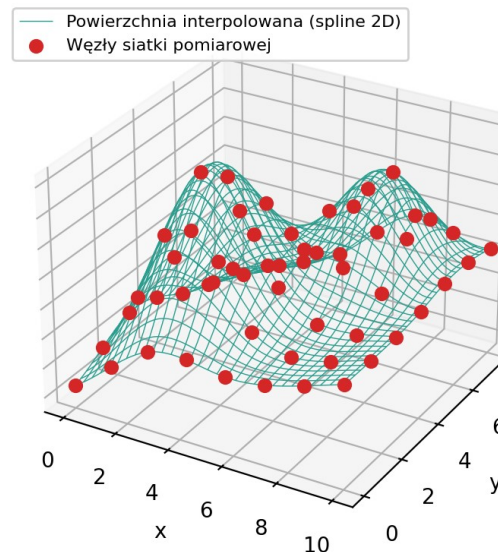
Mogą to być:

- Rozkłady przestrzenne parametrów fizycznych np. pól elektrycznych, czy magnetycznych, temperatury itd.,
- Parametry fizyczne wynikające z tych rozkładów np. moc, gęstość prądu, wielkość strumienia itd. Pochodzące ze scałkowania lub różniczkowania równań rozkładów
- Inne wynikające z dalszego bardziej skomplikowanego zastosowania metod – np. rozwiązywanie równań różniczkowych

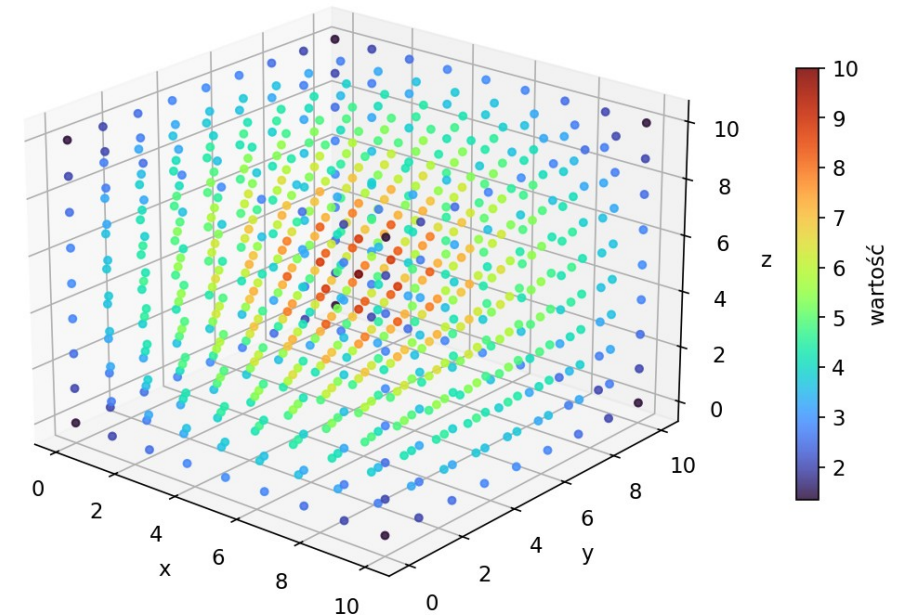
Dane 2D (wykresy)



Dane 3D (rozkłady)



Dane wolumetryczne

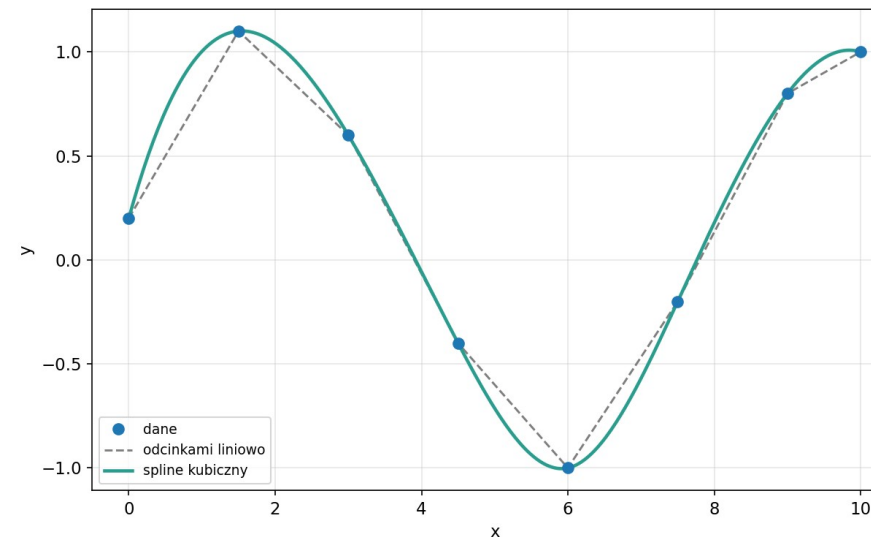


PROBLEMY NUMERYCZNE OPARTE O PUNKTY

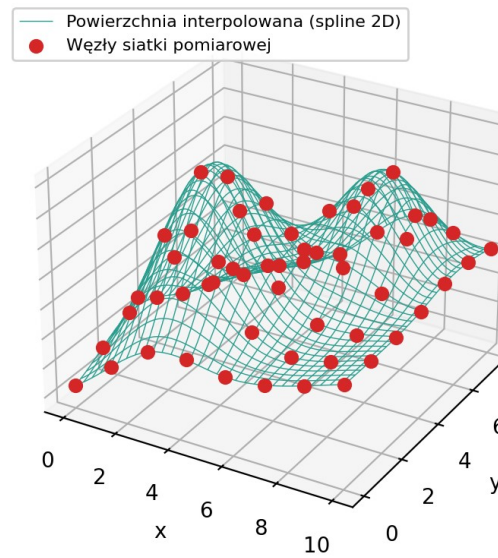
Cechą wspólną tych problemów jest to, że **podstawowe parametry numeryczne** takie jak dokładność rozwiązania czy złożoność (koszt obliczeniowy) zazwyczaj **zależą stosunkowo silnie od odległości między tymi punktami oraz od sposobu rozłożenia tych punktów**.

Wszystkie te problemy numeryczne, w tym zaawansowane techniki stosowane w oprogramowaniu CAD opierają się na zagadnieniu interpolacji lub aproksymacji. Stąd też bierze się podobieństwo opisu tych metod. Zrozumienie problemu interpolacji jest szczególnie ważne do sprawnego posługiwania się takimi metodami.

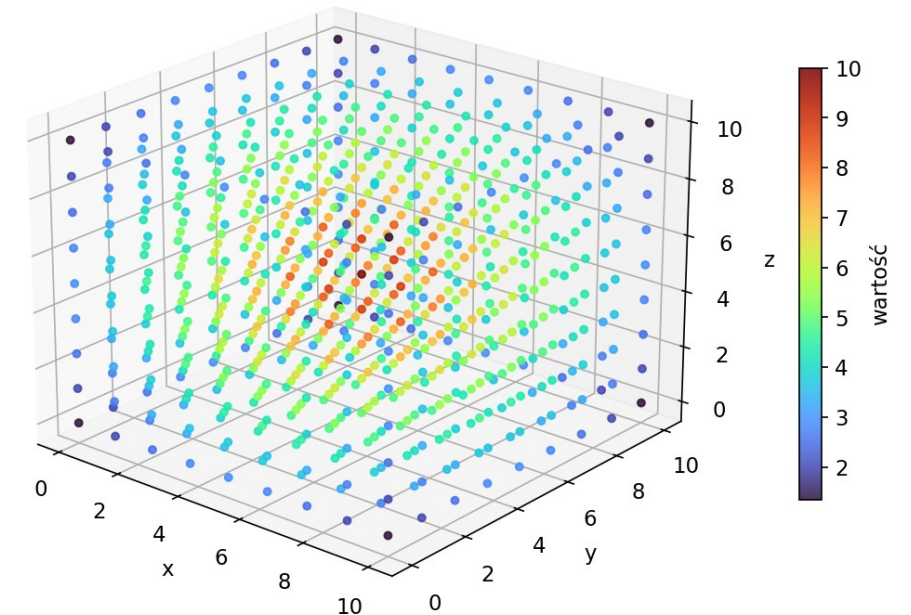
Dane 2D (wykresy)



Dane 3D (rozkłady)



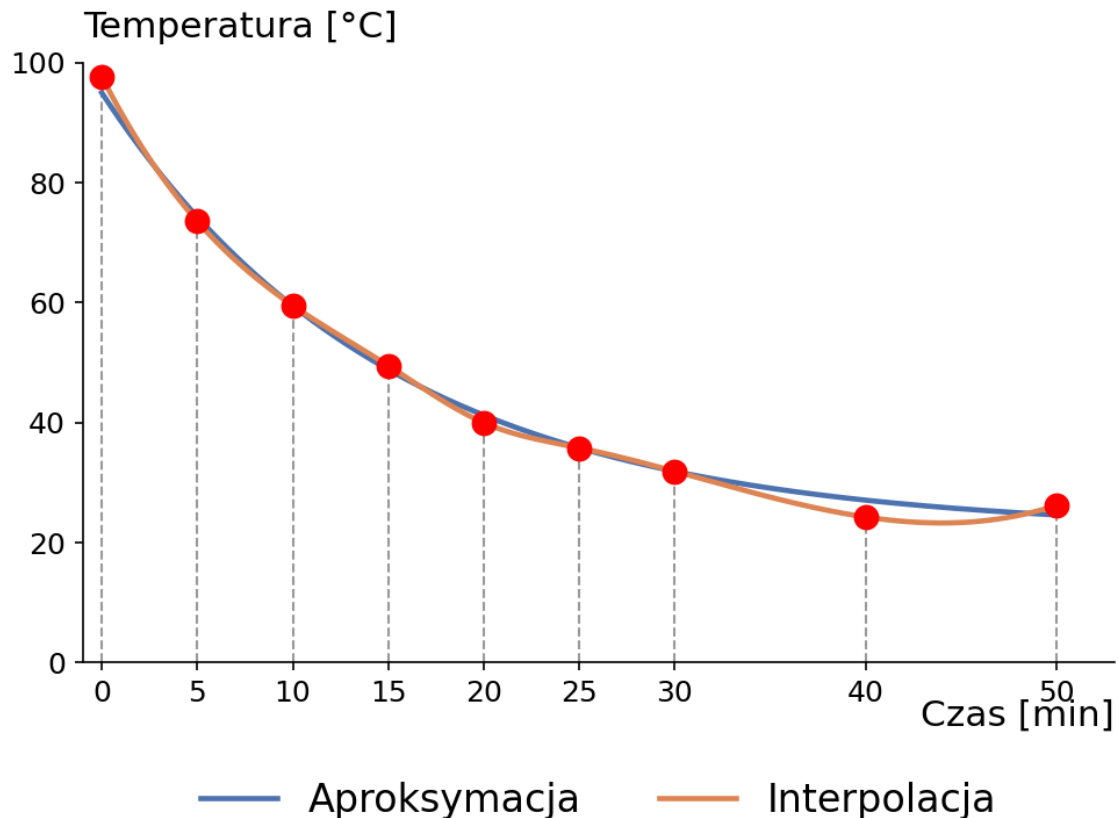
Dane wolumetryczne



INTERPOLACJA A APROKSYMACJA

Interpolacja – jest to problem numeryczny w którym szukamy opisu funkcji przechodzącej przez zbiór punktów wejściowych zawartych w przedziale [a,b] w formie:

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x)$$



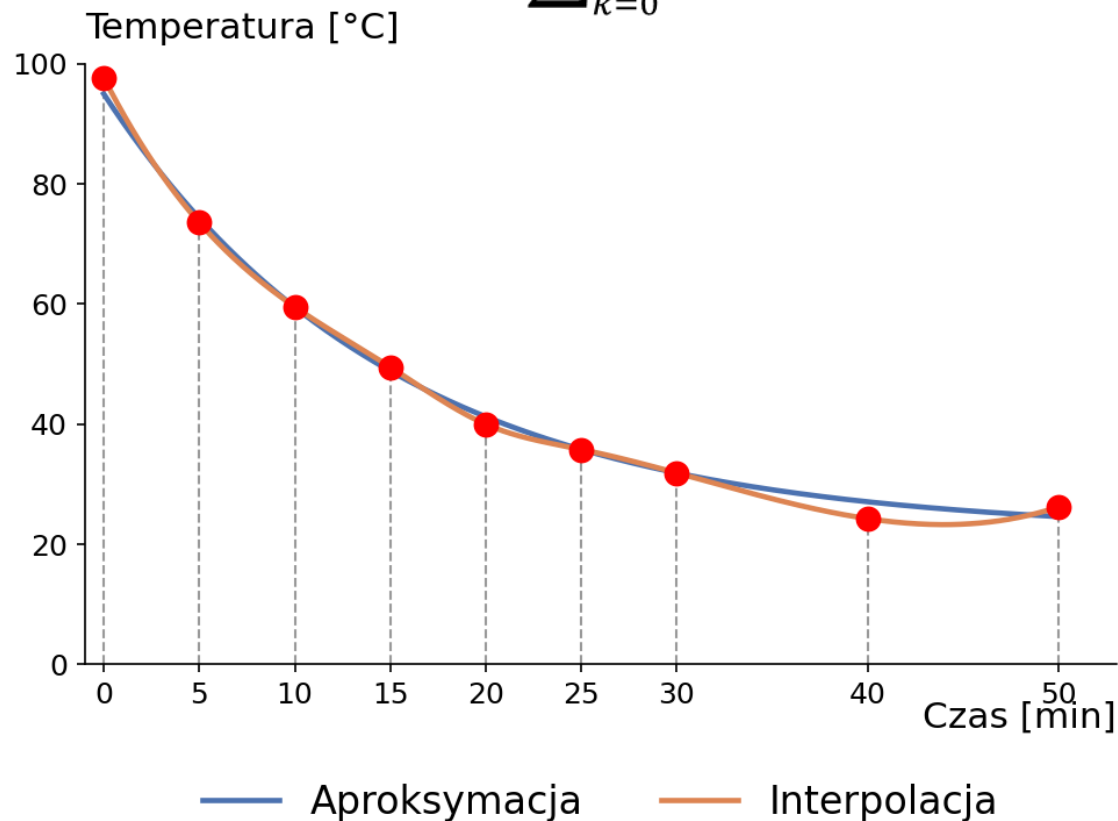
Istotne szczegóły:

- Interpolacja w swoim opisie matematycznym zakłada, że dane wejściowe są dokładne, co w praktyce oznacza, że błąd danych wejściowych jest pomijany w porównaniu z zakładaną dokładnością i można przyjąć, że punkty wejściowe są faktycznie realizacją oryginalnej zależności. **Ma to kluczowe znaczenie dla opisu matematycznego!**
- **Interpolacja ogranicza sposób poszukiwania funkcji interpolującej do pewnej grupy funkcji przyjętej przez użytkownika interpolacji** – zatem dane wejściowe w postaci zbioru punktów to nie są jedyne dane w postaci punktów. **Drugim składnikiem danych wejściowych jest przyjęty zbiór funkcji** z których będziemy starali się złożyć funkcję interpolującą w podanej postaci.
- Z powyższych dwóch wynika, że zastosowane podejście różni się w zależności od celu interpolacji, nawet jeżeli za każdym razem operujemy na tych samych punktach

INTERPOLACJA A APROKSYMACJA

Aproksymacja – jest to problem numeryczny w którym szukamy opisu funkcji minimalizujących pewną miarę błędu tak, aby zminimalizować błąd danych jakim, zakładamy są one obciążone i w ten sposób odtworzyć dane oryginalne. Poszukujemy funkcji w postaci

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^M p_k \varphi_k(x)$$

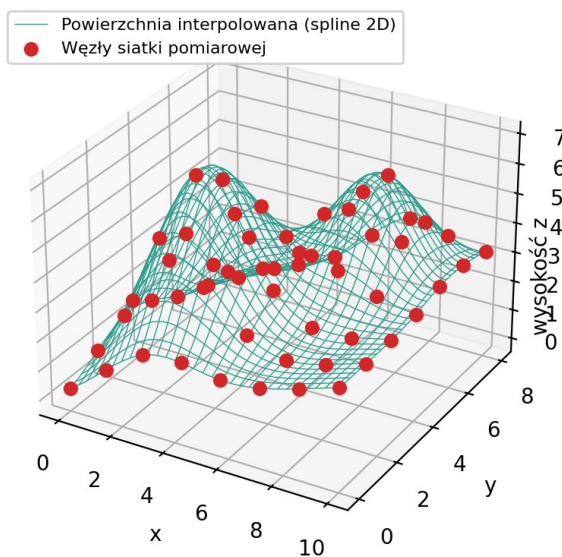


Istotne szczegóły:

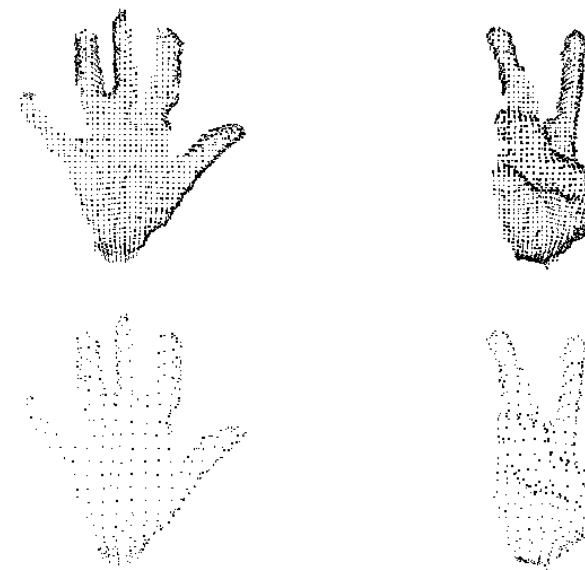
- Aproksymacja w swoim opisie zakłada, że dane wejściowe są obarczone niepomijalnym błędem, którego wpływ musi być zminimalizowany. **Ma to kluczowe znaczenie dla opisu matematycznego!**
- **Aproksymacja ogranicza sposób poszukiwania funkcji aproksymującej do pewnej grupy funkcji przyjętej przez użytkownika aproksymacji** – zatem dane wejściowe w postaci zbioru punktów to nie są jedyne dane wejściowe. **Drugim składnikiem danych wejściowych jest przyjęty zbiór funkcji** z których będziemy starali się złożyć funkcję aproksymującą w podanej postaci **oraz ilość funkcji z tego zbioru**.
- Z powyższych dwóch wynika, że zastosowane podejście różni się w zależności od celu aproksymacji, nawet jeżeli za każdym razem operujemy na tych samych punktach
- Aproksymacja jest problemem i większym stopniu swobody (wymaga więcej różnych danych wejściowych) co powoduje, że więcej zależy od użytkownika i świadomego z niej korzystania.

Najczęstsze przyczyny rozwiązywania problemu interpolacji/aproksymacji

1. Odwzorowanie kształtu



- W takim wypadku interesującą nas wielkością jest cała funkcja interpolująca.
- Interpolacja musi być dokonana w taki sposób, aby zapewnić minimalny błąd pomiędzy funkcją interpolującą i oryginalną pomiędzy węzłami w całym zakresie danych wejściowych
- Nie interesuje nas, czy przyjęte funkcje mają jakąkolwiek inne właściwości np. interpretację fizyczną poza maksymalnie dobrym odwzorowaniem kształtu



Ten rodzaj interpolacji ma kluczowe znaczenie dla wielu innych metod numerycznych.

W metodach numerycznych przyjęto, że podstawą do opracowywania bardziej zaawansowanych metod jest interpolacja ponieważ z punktu widzenia metod numerycznych nie mamy wpływu na błąd pomiarowy.

Zatem choć sama interpolacja jest zagadnieniem stosunkowo rzadko implementowanym bezpośrednio, to jest to zagadnienie kluczowe z punktu widzenia zrozumienia właściwości bardziej praktycznych metod.

Najczęstsze przyczyny rozwiązywania problemu interpolacji/aproksymacji

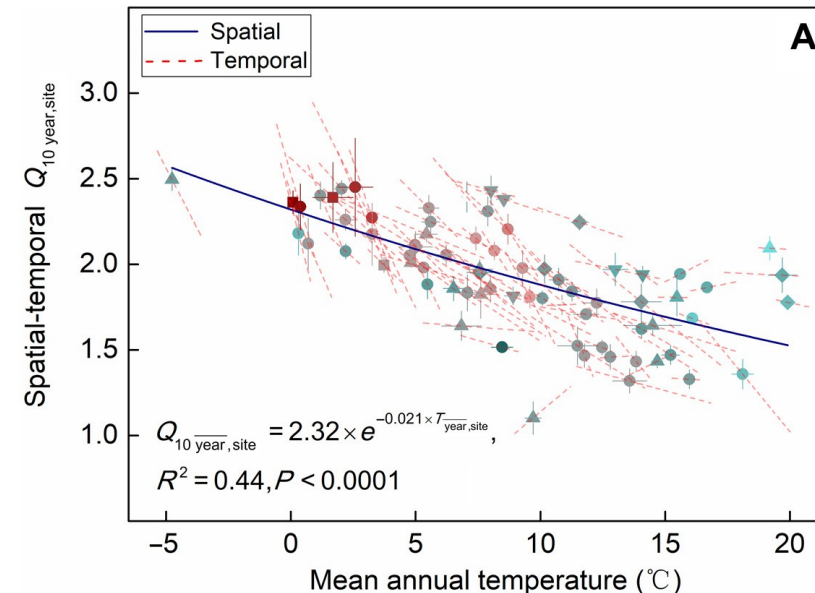
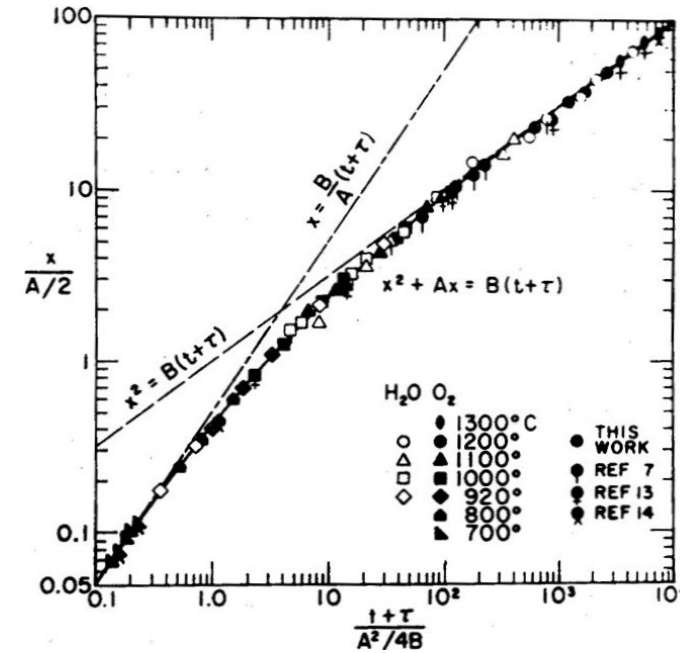
2. Wyznaczenie parametrów modelu

- W takim wypadku interesującą nas są wartości wyznaczonych współczynników p_k .
- Korzyści z takiego podejścia mogą być różne np.
 - wyznaczenie wartości niemierzalnych bezpośrednio z modelu opisu fizycznego
 - Wyznaczenie trendów i szybkości zmian w problemach, w których nie znamy modelu lub dane zbierane są bardzo rzadko
 - Weryfikacja przeprowadzonych pomiarów

To zadanie prawie zawsze implementuje się za pomocą zagadnienia aproksymacji ponieważ najczęściej wyznaczenie parametrów modelu dotyczy danych pomiarowych, o których nie można powiedzieć, że ich błąd jest pomijalny.

Ogólnie zagadnieniem tym zajmuje się klasa problemów numerycznych zwanych regresją, aproksymacja jest po prostu najprostszym sposobem rozwiązania problemu regresji.

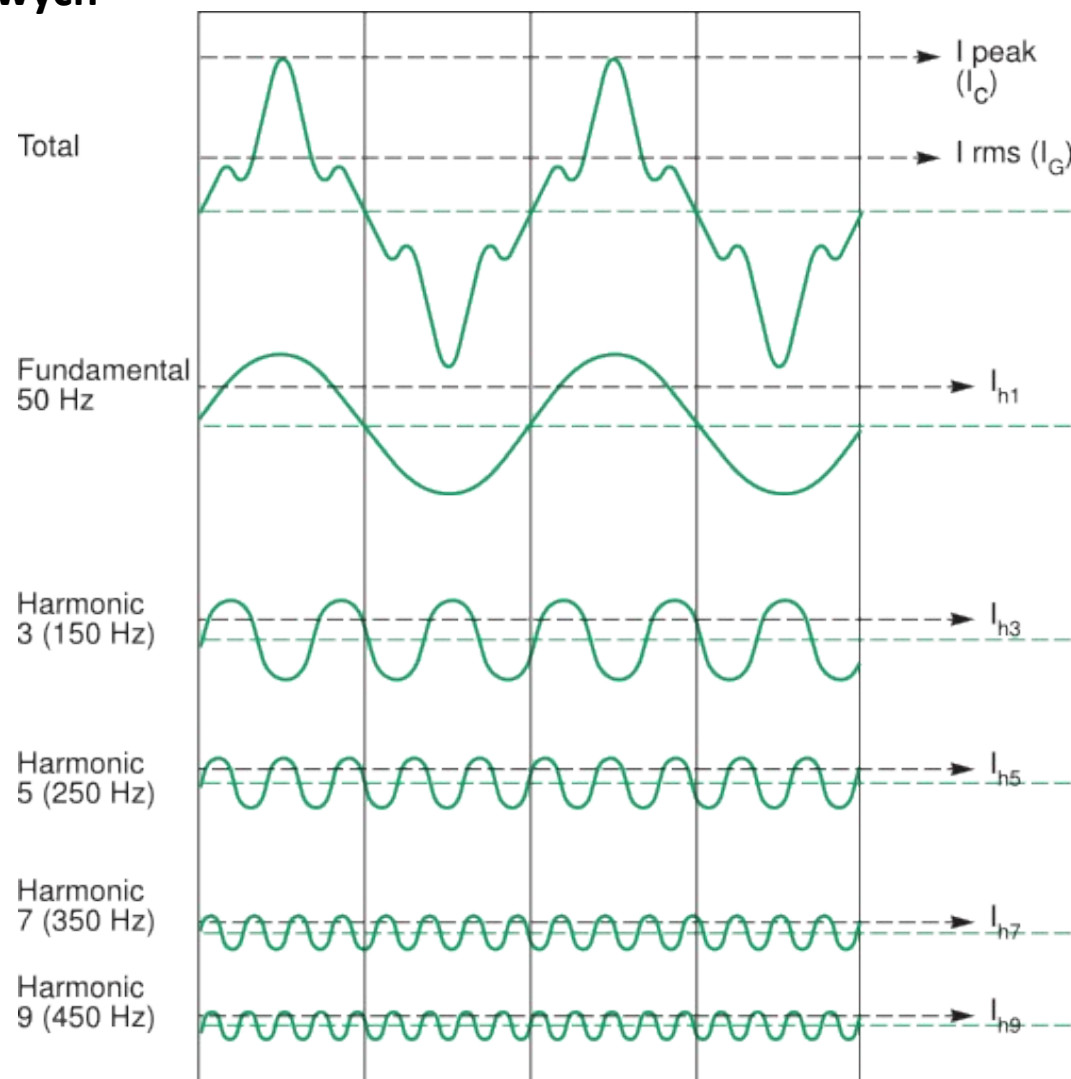
Dlatego czasami jest nazywana regresją liniową.



3. Identyfikacja składowych i odwzorowanie przebiegów okresowych

- Dotyczy głównie przebiegów okresowych odkształconych oraz wszystkich innych przebiegach o charakterze okresowym, które zgodnie z twierdzeniem Fouriera można przybliżyć co do kształtu za pomocą sumy funkcji $\sin()$ / $\cos()$ (szeregu Fouriera)

Zagadnienia okresowe rozwiązujemy zazwyczaj przy użyciu interpolacji. Ponieważ ewentualny szum w takim przypadku „znika” samoistnie poprzez odrzucenie wyższych składowych.

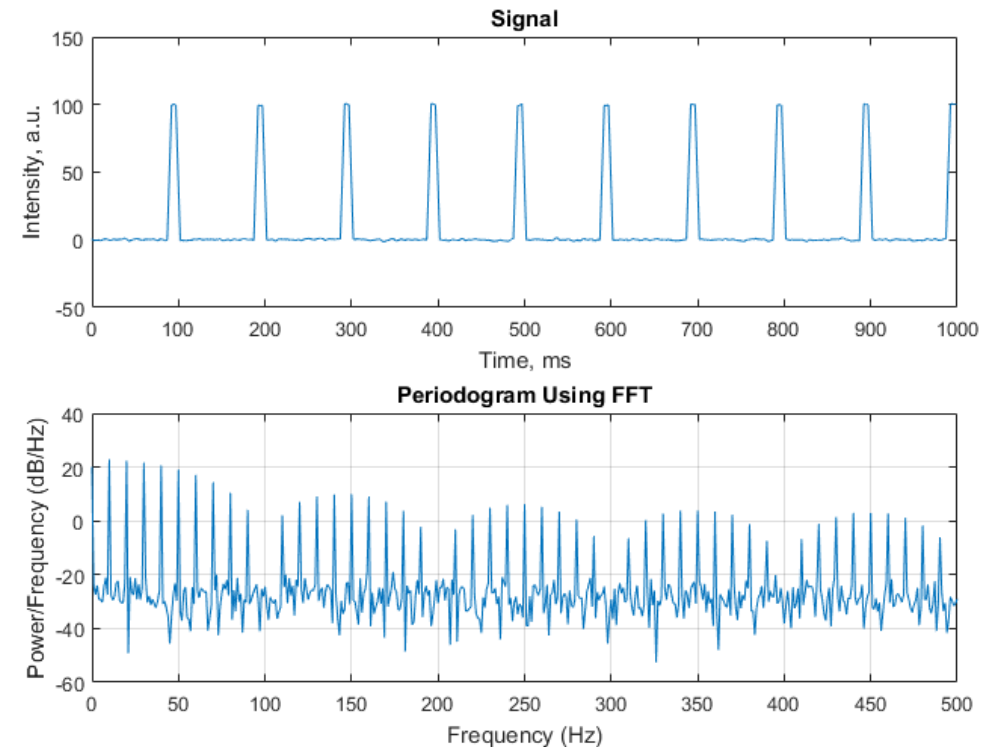


Najczęstsze przyczyny rozwiązywania problemu interpolacji/aproksymacji

4. Obliczenie Dyskretnej Transformaty Fouriera (zespolonej)

- DTF jest szczególnym rodzajem interpolacji trygonometrycznej o wyjątkowych właściwościach używanym szeroko w analizie sygnałowej (a zatem w przetwarzaniu sygnałów, przetwarzaniu obrazów itp.)
- Ma bardzo szczególne znaczenie przy zagadnieniu filtracji sygnałów, w szczególności przy projektowaniu i użytkowaniu filtrów cyfrowych

Zagadnienia okresowe rozwiązujemy zazwyczaj przy użyciu interpolacji. Ponieważ ewentualny szum w takim przypadku „znika” samoistnie poprzez odrzucenie wyższych składowych.

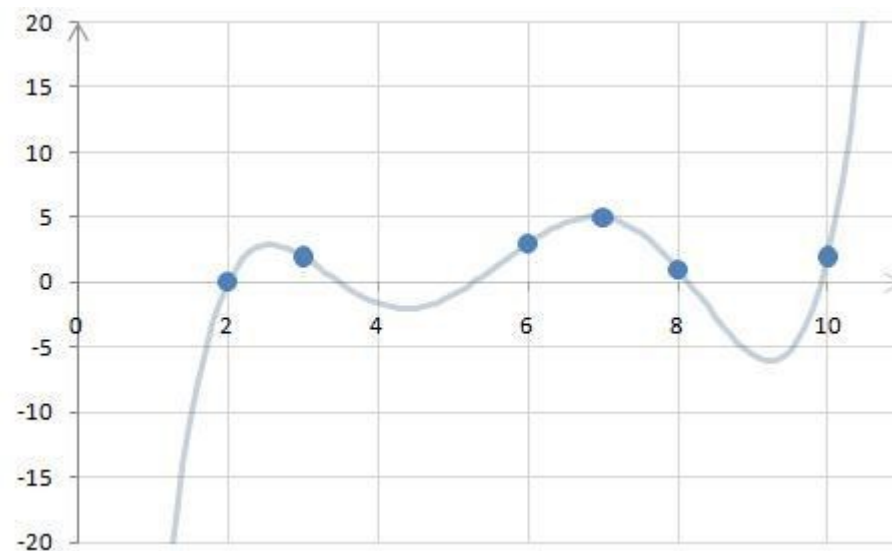


Definicja i sposób matematycznego rozwiązania podstawowego problemu interpolacji

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x) \quad \text{dla} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \dots \\ p_N \end{bmatrix}$$

Dodatkowo trzeba wybrać bazę funkcji $\varphi_k(x)$ co jest równoznaczne z wybraniem celu interpolacji

To są szukane stanowiące wynik naszych działań



W przedziale $[a,b]$ dane są punkty o współrzędnych oraz $f(x_1), f(x_1), \dots, f(x_N)$. Wyznaczyć taką funkcję ciągłą w przedziale $[a,b]$, aby jej wykres przechodził przez wszystkie te punkty.

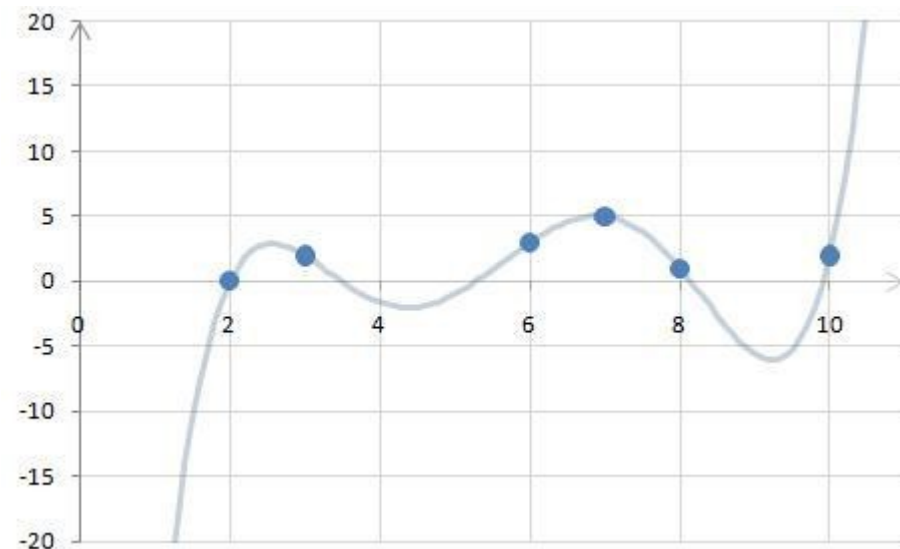
Wyznaczenie takiej funkcji ciągłej $\tilde{f}(x, \mathbf{p})$, której wykres przechodzi przez zadane punkty $\{x_n, f(x_n)\}, n = 0, 1, \dots, N$

Definicja i sposób matematycznego rozwiązania podstawowego problemu interpolacji

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x) \quad \text{dla} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \dots \\ p_N \end{bmatrix}$$

Tak zdefiniowany problem można rozwiązać w sposób jednoznaczny za pomocą przekształcenia go do układu równań liniowych, który będziemy rozwiązywać poznanymi metodami:

$$\begin{bmatrix} \varphi_N(x_0) & \varphi_{N-1}(x_0) & \dots & \varphi_0(x_0) \\ \varphi_N(x_1) & \varphi_{N-1}(x_1) & \dots & \varphi_0(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_N(x_N) & \varphi_{N-1}(x_N) & \dots & \varphi_0(x_N) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_N \\ p_{N-1} \\ \dots \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \dots \\ f(x_N) \end{bmatrix}$$



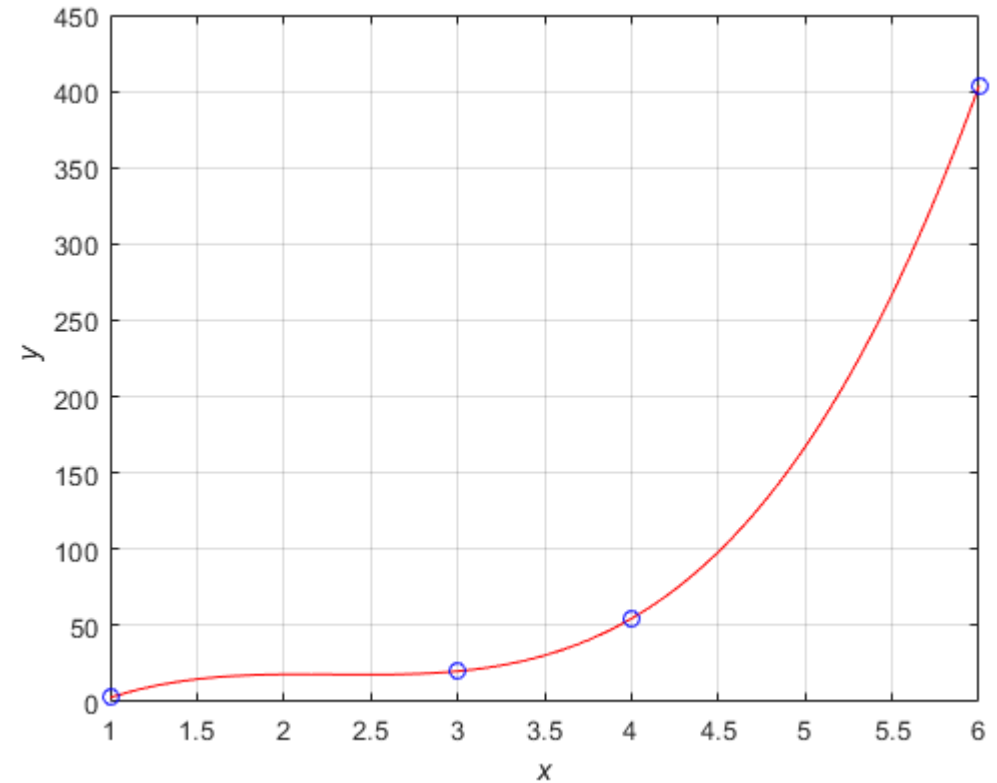
Zwróć uwagę, że równań, a więc i funkcji bazowych jest zawsze brane tyle samo co punktów. Dzięki temu problem ma jednoznaczne rozwiązanie.

PRZYKŁAD

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x) \quad \text{dla} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \dots \\ p_N \end{bmatrix}$$

Układ równań, który musimy w tym wypadku rozwiązać wygląda następująco:

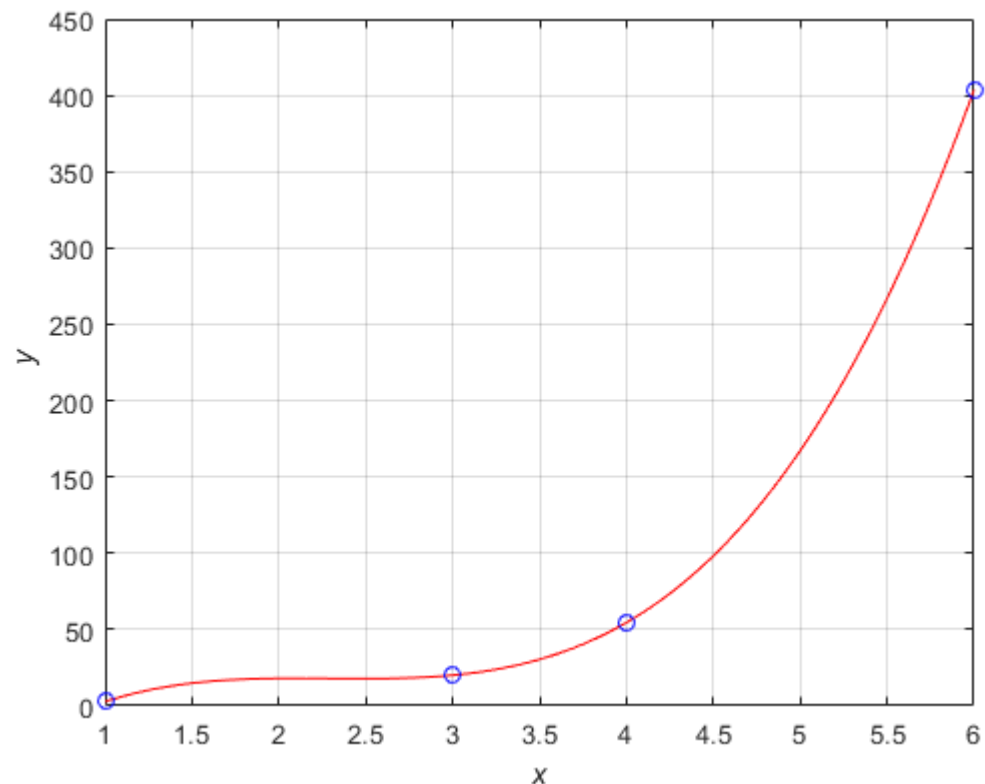
$$\begin{bmatrix} \varphi_3(x_0) & \varphi_2(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_0(x_0) \\ \varphi_3(x_1) & \varphi_2(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_0(x_1) \\ \varphi_3(x_2) & \varphi_2(x_2) & \varphi_1(x_2) & \varphi_0(x_2) \\ \varphi_3(x_3) & \varphi_2(x_3) & \varphi_1(x_3) & \varphi_0(x_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix}$$



PRZYKŁAD

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x) \quad \text{dla} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \dots \\ p_N \end{bmatrix}$$

Układ równań, który musimy w tym wypadku rozwiązać wygląda następująco:



$$\begin{bmatrix} \varphi_3(x_0) & \varphi_2(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_0(x_0) \\ \varphi_3(x_1) & \varphi_2(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_0(x_1) \\ \varphi_3(x_2) & \varphi_2(x_2) & \varphi_1(x_2) & \varphi_0(x_2) \\ \varphi_3(x_3) & \varphi_2(x_3) & \varphi_1(x_3) & \varphi_0(x_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix}$$

Niezależnie od przyjętej bazy funkcji to są liczby.

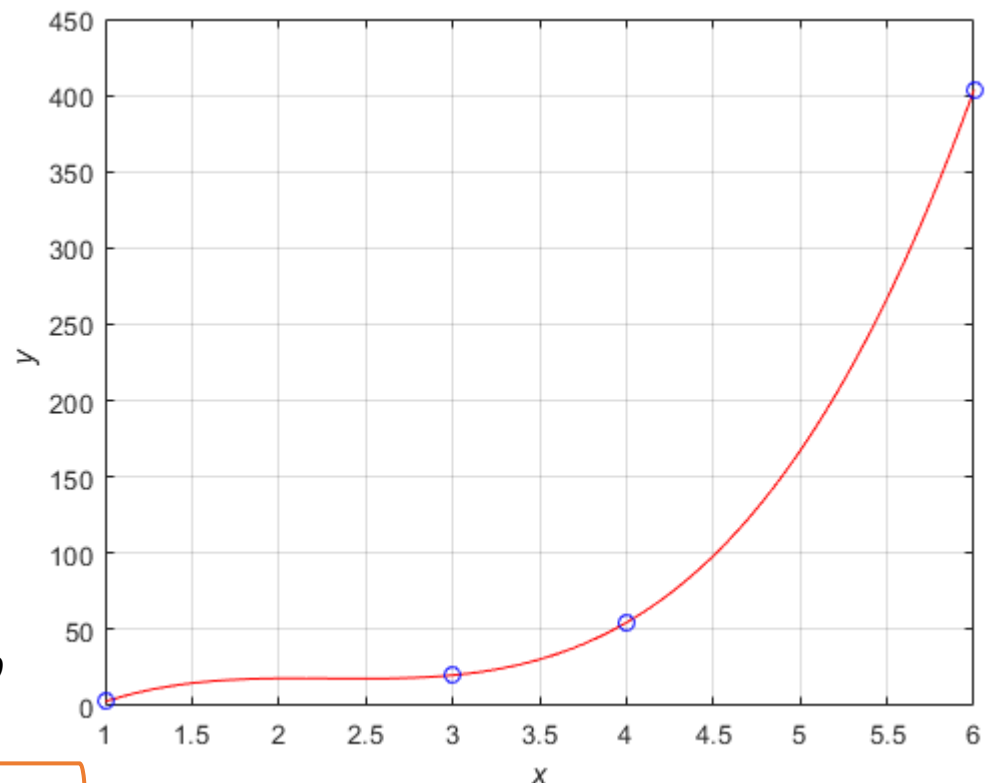
To też są liczby – wartości te pochodzą z danych wejściowych.

PRZYKŁAD

$$\tilde{f}(x, \mathbf{p}) = \sum_{k=0}^N p_k \varphi_k(x) \quad \text{dla} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \dots \\ p_N \end{bmatrix}$$

Układ równań, który musimy w tym wypadku rozwiązać wygląda następująco:

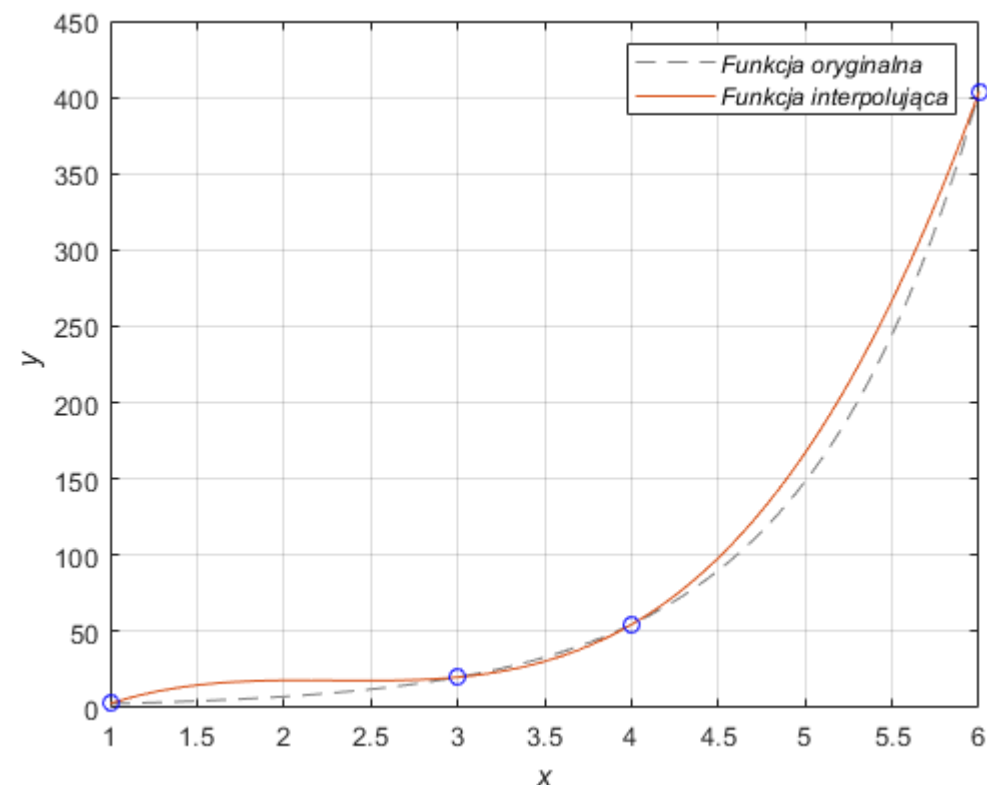
$$\underbrace{\begin{bmatrix} \varphi_3(x_0) & \varphi_2(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_0(x_0) \\ \varphi_3(x_1) & \varphi_2(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_0(x_1) \\ \varphi_3(x_2) & \varphi_2(x_2) & \varphi_1(x_2) & \varphi_0(x_2) \\ \varphi_3(x_3) & \varphi_2(x_3) & \varphi_1(x_3) & \varphi_0(x_3) \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$



Szukaną tego układu równań jest wektor współczynników skalujących $\mathbf{p}$.

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej.

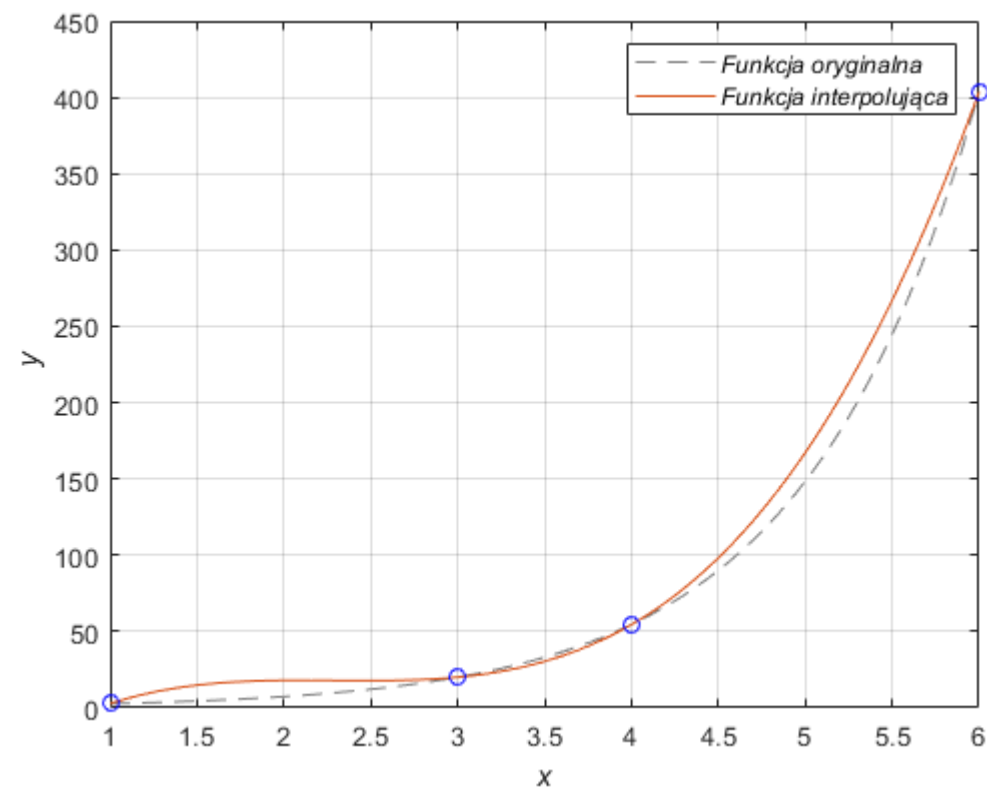
- Najważniejszym parametrem tego rodzaju interpolacji jest **zachowanie pomiędzy węzłami funkcji interpolującej**. Dążymy do tego, żeby w ramach przedziału $[a,b]$ funkcja interpolująca maksymalnie dobrze oddawała kształt funkcji oryginalnej
- Typowym zastosowaniem tego typu interpolacji jest:
 - wyświetlanie ciągłych wizualizacji na podstawie dyskretnego zbioru danych (np. obrazowanie medyczne)
 - Resampling zebranych danych – np. zagęszczenie danych wykonane na podstawie oryginalnego przebiegu w taki sposób aby przygotować odpowiednio większy zestaw danych do innych metod analitycznych
 - Wykonanie obliczeń fizycznych na przebiegu polegających w jakiś sposób na całkowaniu, albo różniczkowaniu znanej zależności
- Do tego celu stosuje się najczęściej w przypadku funkcji nieokresowych bazę wielomianową, a do funkcji okresowych szereg Fouriera.
- Istnieje wiele baz tego typu zmodyfikowanych tak, żeby osiągać pewne konkretne właściwości. Np. Baza 'makima' jest bazą wielomianową, ale skonstruowaną w taki sposób aby prawidłowo odwzorowywać płaskie obszary funkcji



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR1 — wartość w dowolnym punkcie, gradient i całka policzone z interpolowanego pola temperatury PCB.

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Zastanówmy się zatem skąd mogą się brać problemy z odwzorowaniem funkcji oryginalnej w przypadku zastosowania wielomianów?

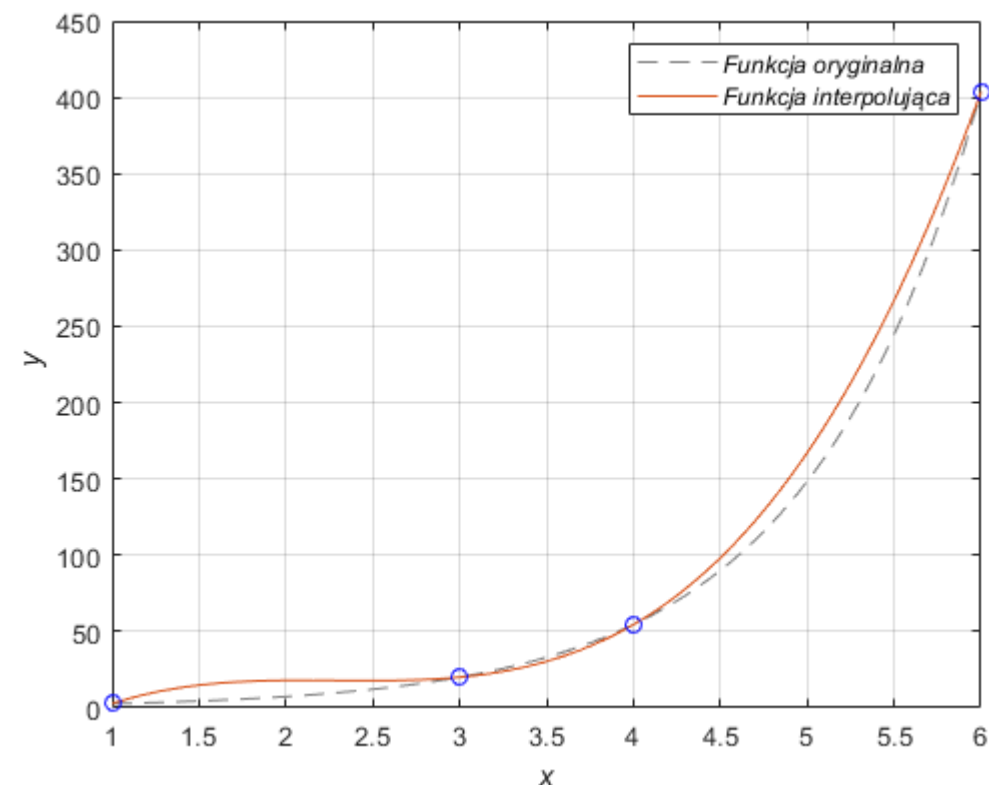


Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Zastanówmy się zatem skąd mogą się brać problemy z odwzorowaniem funkcji oryginalnej w przypadku zastosowania wielomianów?

1. Wiemy już, że sam problem rozwiązywania układów równań w postaci liniowej może być obarczony pewnym błędem, zatem nasuwa się pytanie czy układ równań który powstanie będzie miał dobre, dokładne rozwiązanie?

- wiemy już, że to jak dobre rozwiązanie uzyskamy z liniowego układu równań, zależy w głównej mierze od właściwości macierzy **A**, tego układu, a w naszym przypadku oznacza to zależność od przyjętej bazy funkcji oraz od danych



Zasadniczo jako najprostszą bazę funkcji wielomianowych można przyjąć tzw. **ciąg wielomianów naturalnych**, czyli bazę w postaci następującej: 1, x, x², x³, x⁴, x⁵, Wtedy macierz interpolacyjna wyglądałaby następująco:

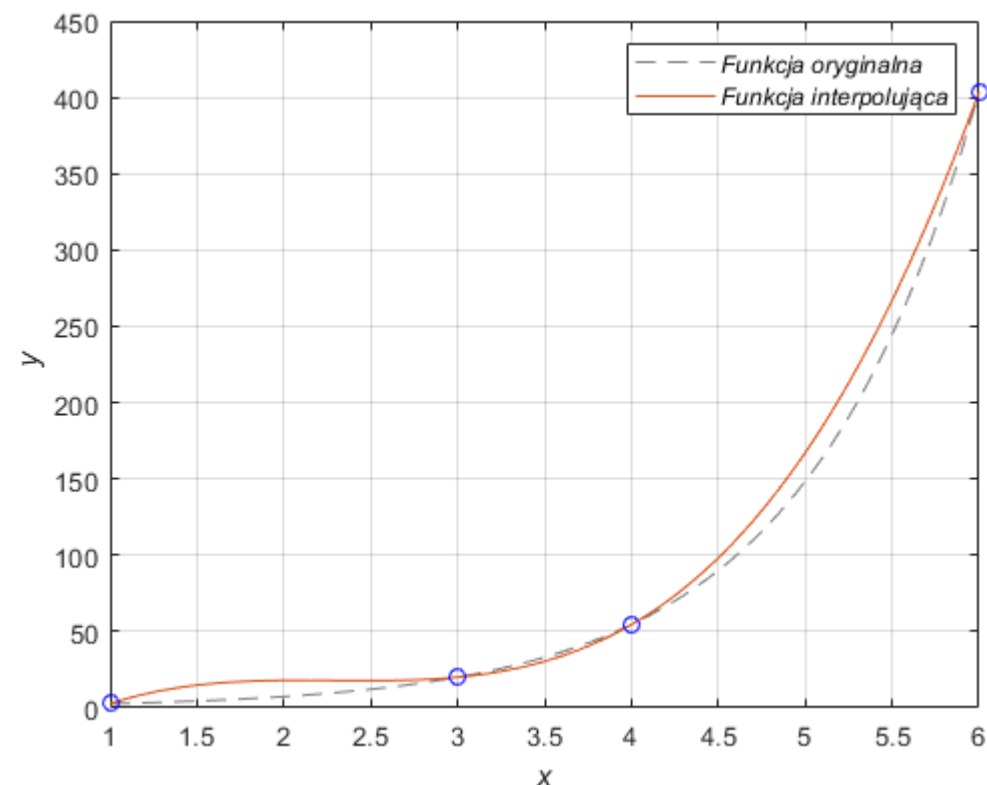
$$\begin{bmatrix} x_0^N & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^N & \dots & x_1 & 1 \\ \dots & & \dots & \dots \\ x_N^N & \dots & x_N & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_N \\ a_{N-1} \\ \dots \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \dots \\ f(x_N) \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

- Macierz powstająca po zastosowaniu bazy w postaci wielomianów naturalnych ma strukturę macierzy Vandermonde'a.
- Oznacza to, że współczynnik uwarunkowania tej macierzy szybko rośnie wraz z jej rozmiarem – w naszym przypadku oznacza to szybko wzrost współczynnika uwarunkowania wraz z ilością punktów poddawanych interpolacji
- Mimo tej wady ciąg wielomianów naturalnych jest stosunkowo często implementowany w praktyce – zakłada się bowiem, że za pomocą takich implementacji nie będzie się wykonywać interpolacji o dużych rozmiarach (wysokim stopniem wielomianu)

Zasadniczo jako najprostszą bazę funkcji wielomianowych można przyjąć tzw. **ciąg wielomianów naturalnych**, czyli bazę w postaci następującej: $1, x, x^2, x^3, x^4, x^5, \dots$. Wtedy macierz interpolacyjna wyglądałaby następująco:

$$\text{Macierz Vandermonde'a} \quad \left\{ \begin{bmatrix} x_0^N & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^N & \dots & x_1 & 1 \\ \dots & & \dots & \dots \\ x_N^N & \dots & x_N & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_N \\ a_{N-1} \\ \dots \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \dots \\ f(x_N) \end{bmatrix} \right.$$



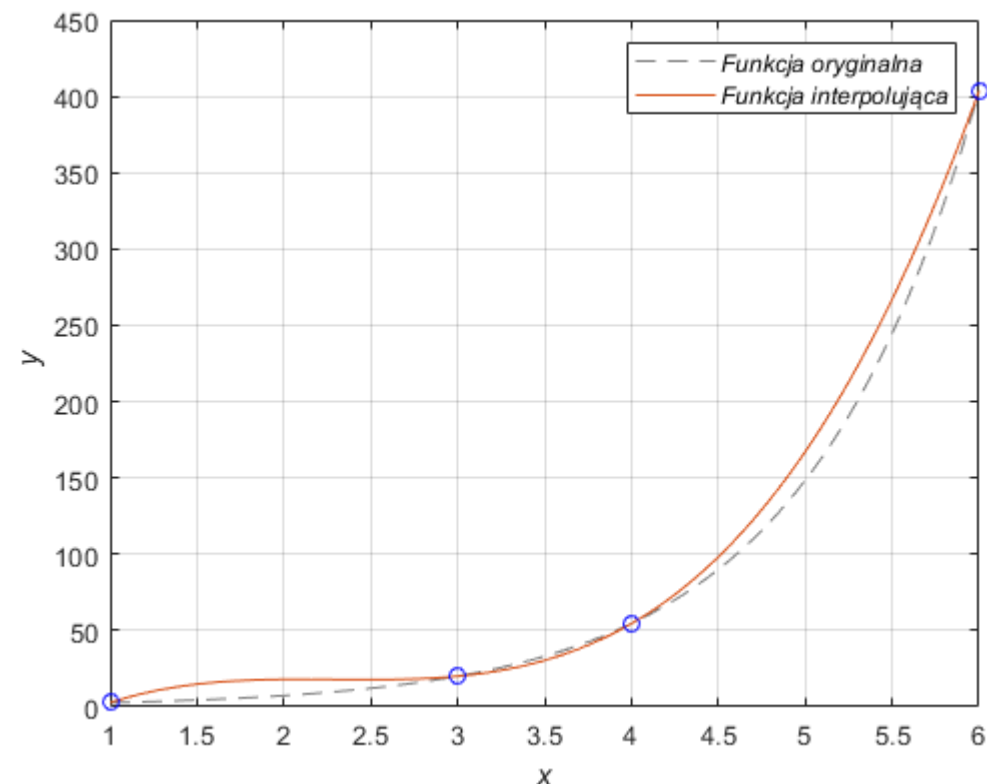
Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie innych ciągów wielomianowych dobranych w taki sposób, aby zapewnić niski współczynnik uwarunkowania powstającej macierzy wraz ze wzrostem jej rozmiaru.

Najczęściej wykorzystywane to :

- Ciąg wielomianów Lagrange’a
- Ciąg wielomianów Newtona

W praktyce do przeprowadzenia prostej interpolacji wielomianowej najczęściej korzystamy z tych ciągów ponieważ dodatkowo są one konstruowane w ten sposób, że dodanie nowego punktu do danych nie wymaga od nas rozpoczynania całej procedury pomiarowej od nowa, a jedynie dodanie do wcześniej uzyskanego rezultatu nowych danych wg pewnej reguły.



$$\begin{bmatrix} \varphi_3(x_0) & \varphi_2(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_0(x_0) \\ \varphi_3(x_1) & \varphi_2(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_0(x_1) \\ \varphi_3(x_2) & \varphi_2(x_2) & \varphi_1(x_2) & \varphi_0(x_2) \\ \varphi_3(x_3) & \varphi_2(x_3) & \varphi_1(x_3) & \varphi_0(x_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix}$$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Lagrange'a

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^N f(x_n) \cdot L_N(x) \quad \text{gdzie } L_N(x) = \prod_{k=0, k \neq n}^N \frac{x - x_k}{x_n - x_k}$$

PRZYKŁAD (bardziej szczegółowo - patrz konspekt)

$$X_0=(0,0); X_1=(1,1); X_2=(2,4); X_3=(3,9)$$

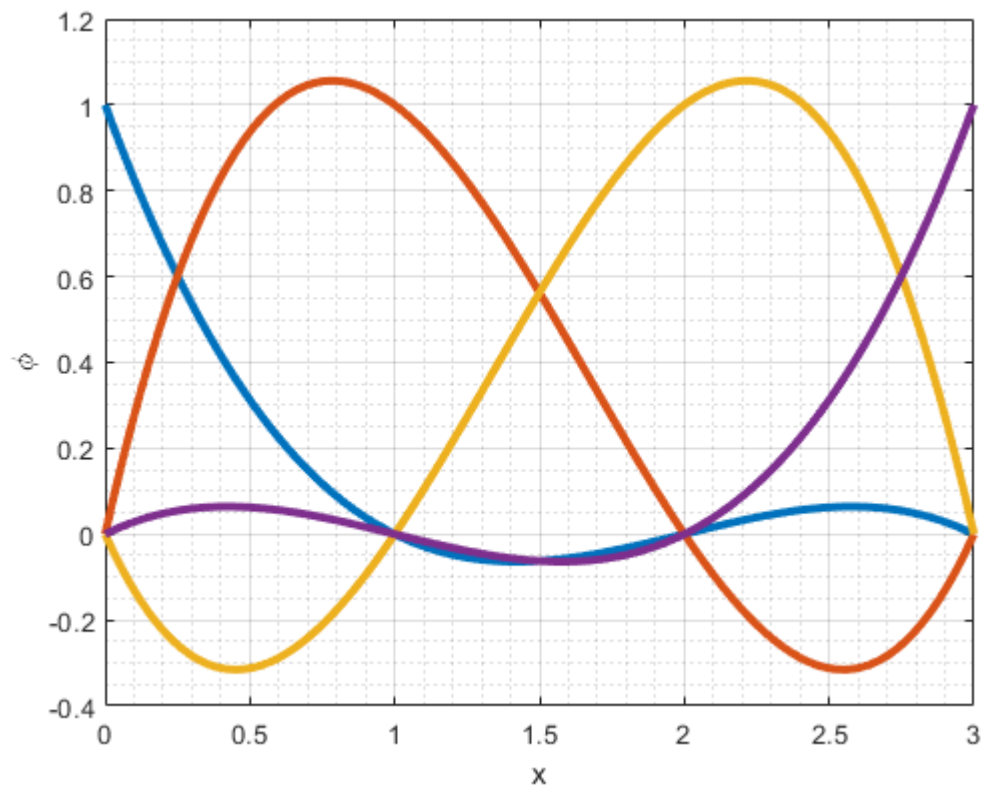
Są to cztery punkty więc zgodnie z ideą interpolacji potrzebujemy 4 funkcji z tego ciągu:

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \frac{x - x_3}{x_0 - x_3} = \frac{x - 1}{0 - 1} \frac{x - 2}{0 - 2} \frac{x - 3}{0 - 3}$$

$$L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \frac{x - x_3}{x_1 - x_3} = \frac{x - 0}{1 - 0} \frac{x - 2}{1 - 2} \frac{x - 3}{1 - 3}$$

$$L_2(x) = \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \frac{x - x_3}{x_2 - x_3} = \frac{x - 0}{2 - 0} \frac{x - 1}{2 - 1} \frac{x - 3}{2 - 3}$$

$$L_3(x) = \frac{x - x_0}{x_3 - x_0} \frac{x - x_1}{x_3 - x_1} \frac{x - x_2}{x_3 - x_2} = \frac{x - 0}{3 - 0} \frac{x - 1}{3 - 1} \frac{x - 2}{3 - 2}$$



Są to wielomiany zawsze jednego stopnia – zależnego od ilości punktów.

Zatem macierz nie ma postaci Vandermonde'a...

Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR2 — Lagrange i Newton na tym samym przykładzie $f(x)=x^2$ ($X_0=(0,0) \dots X_3=(3,9)$).

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Lagrange'a

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^N f(x_n) \cdot L_N(x) \quad \text{gdzie } L_N(x) = \prod_{k=0, k \neq n}^N \frac{x - x_k}{x_n - x_k}$$

PRZYKŁAD (bardziej szczegółowo - patrz konspekt)

$$X_0=(0,0); X_1=(1,1); X_2=(2,4); X_3=(3,9)$$

$$\begin{bmatrix} L_3(x_0) & L_2(x_0) & L_1(x_0) & L_0(x_0) \\ L_3(x_1) & L_2(x_1) & L_1(x_1) & L_0(x_1) \\ L_3(x_2) & L_2(x_2) & L_1(x_2) & L_0(x_2) \\ L_3(x_3) & L_2(x_3) & L_1(x_3) & L_0(x_3) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{bmatrix}$$

Podstawiając liczby:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix}$$



... w istocie macierz tego układu równań jest zawsze macierzą jednostkową (tu, przy malejącej kolejności kolumn, antydiagonalną) (o najlepszym możliwym współczynniku uwarunkowania ($\text{cond}(\mathbf{A})=1$)).

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Lagrange’a

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^N f(x_n) \cdot L_N(x) \quad \text{gdzie} \quad L_N(x) = \prod_{k=0, k \neq n}^N \frac{x - x_k}{x_n - x_k}$$

PRZYKŁAD (bardziej szczegółowo - patrz konspekt)

$$X_0=(0,0); X_1=(1,1); X_2=(2,4); X_3=(3,9)$$

W istocie skoro tak jest to nie ma sensu zapisywać w ogóle układu równań, a tylko podany powyżej wzór końcowy na funkcje interpolującą.

Zastanówmy się zatem co w tym wypadku trzeba zrobić, żeby uwzględnić w naszej interpolacji nowy punkt?

- Musimy podwyższyć o jeden stopień wielomianów interpolujących w macierzy poprzez przemnożenie ich przez nowy czynnik

W przeciwieństwie do Newtona (dalej) trzeba przeliczyć WSZYSTKIE dotychczasowe składniki.



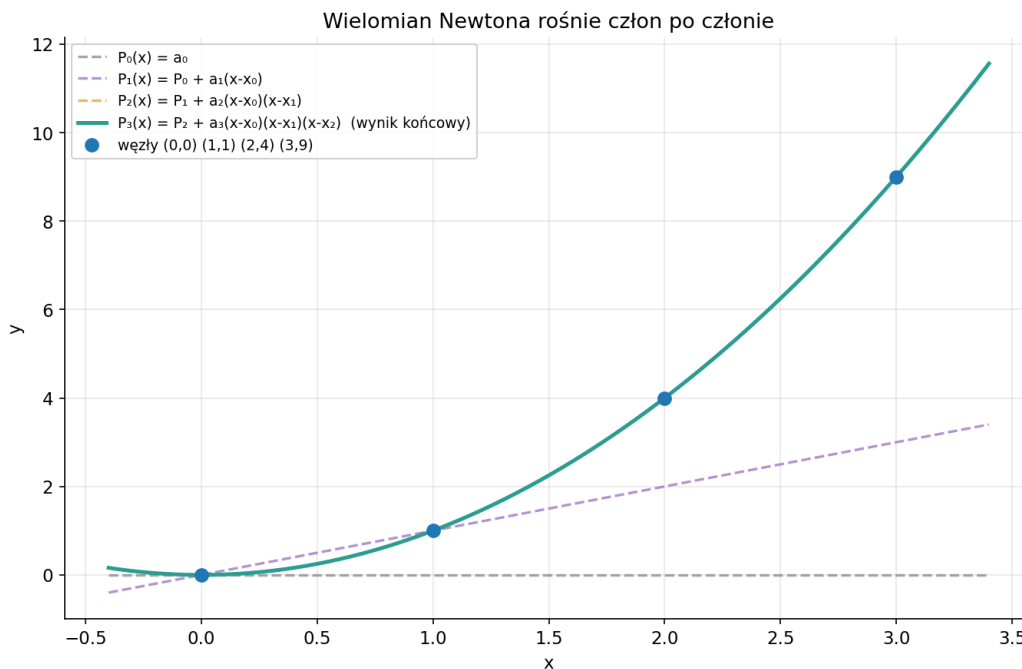
Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR2, sekcja 2 — liczbowo pokazuje, że dołożenie węzła wymaga przeliczenia WSZYSTKICH L_k od nowa.

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

Podobnie jak w przypadku wielomianów interpolujących Lagrange'a taka postać została zaproponowana w celu osiągnięcia konkretnej budowy układu równań. Tym razem jest to układ o macierzy trójkątnej.



Macierz trójkątna

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & (x_1 - x_0) & 0 & \vdots \\ 1 & (x_2 - x_0) & (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 1 & (x_k - x_0) & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{k-1}) \end{bmatrix}$$

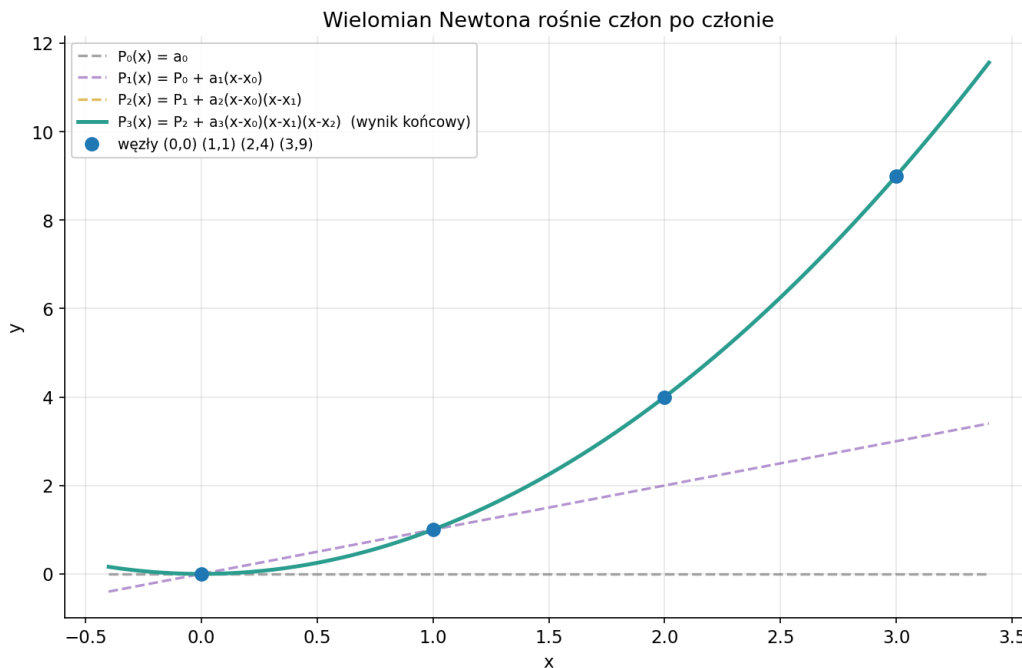
$\prod_{j=0}^{k-1} (x_k - x_j)$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

Podobnie jak w przypadku wielomianów interpolujących Lagrange'a taka postać została zaproponowana w celu osiągnięcia konkretnej budowy układu równań. Tym razem jest to układ o macierzy trójkątnej.



Macierz trójkątna

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & (x_1 - x_0) & 0 & \\ 1 & (x_2 - x_0) & (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 1 & (x_k - x_0) & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{k-1}) \end{bmatrix}$$

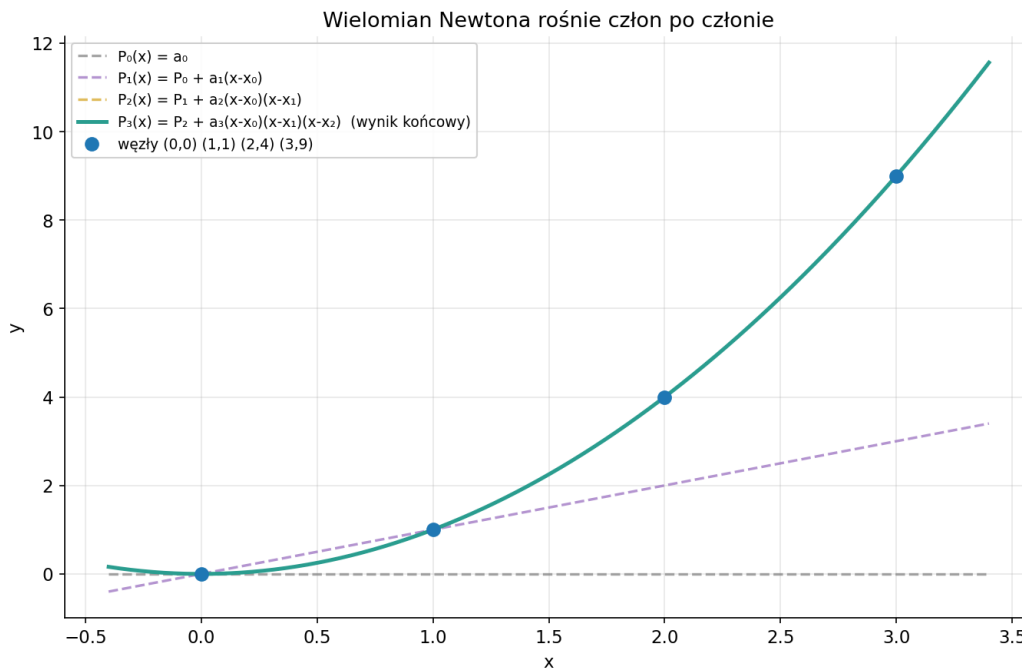
$\prod_{j=0}^{k-1} (x_k - x_j)$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

Podobnie jak w przypadku wielomianów interpolujących Lagrange'a taka postać została zaproponowana w celu osiągnięcia konkretnej budowy układu równań. Tym razem jest to układ o macierzy trójkątnej.



Macierz trójkątna

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & (x_1 - x_0) & 0 & \\ 1 & (x_2 - x_0) & (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 1 & (x_k - x_0) & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{k-1}) \end{bmatrix}$$

$\prod_{j=0}^{k-1} (x_k - x_j)$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

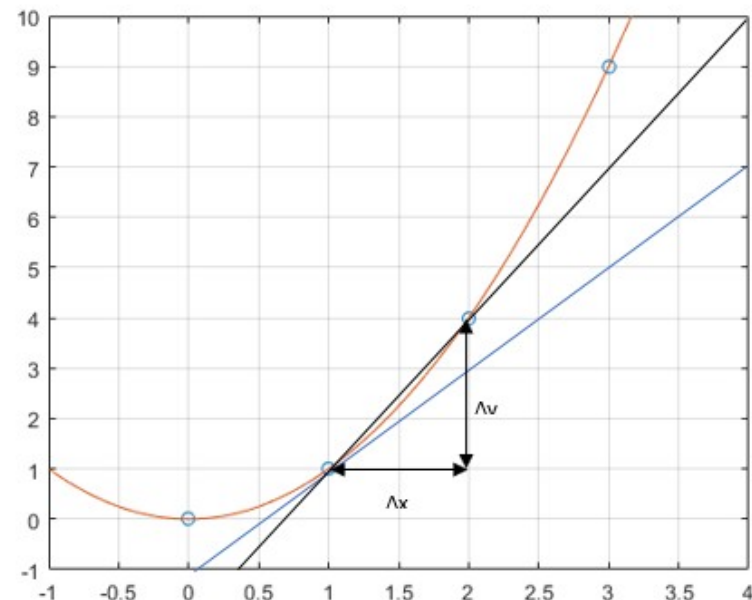
Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

Wielomiany interpolujące Newtona mają jedną bardzo ważną właściwość, które będzie dla nas kluczowa w zrozumieniu kolejnego problemu.

Mianowicie podobnie jak w przypadku wielomianów Lagrange'a, ze względu na znaną budowę macierzy można pominąć etap jej zapisu i zapisać wzór na funkcję interpolującą bezpośrednio:

$$\begin{aligned} P_{k-1}(x) = & f(x_0) \\ & + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \\ & + \dots \\ & + f[x_0, x_1, \dots, x_k] \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{k-1}) \end{aligned}$$



Należy w tym celu wprowadzić pojęcie ilorazu różnicowego.

$$f[x_a, x_b] = \frac{f(x_b) - f(x_a)}{x_b - x_a}$$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

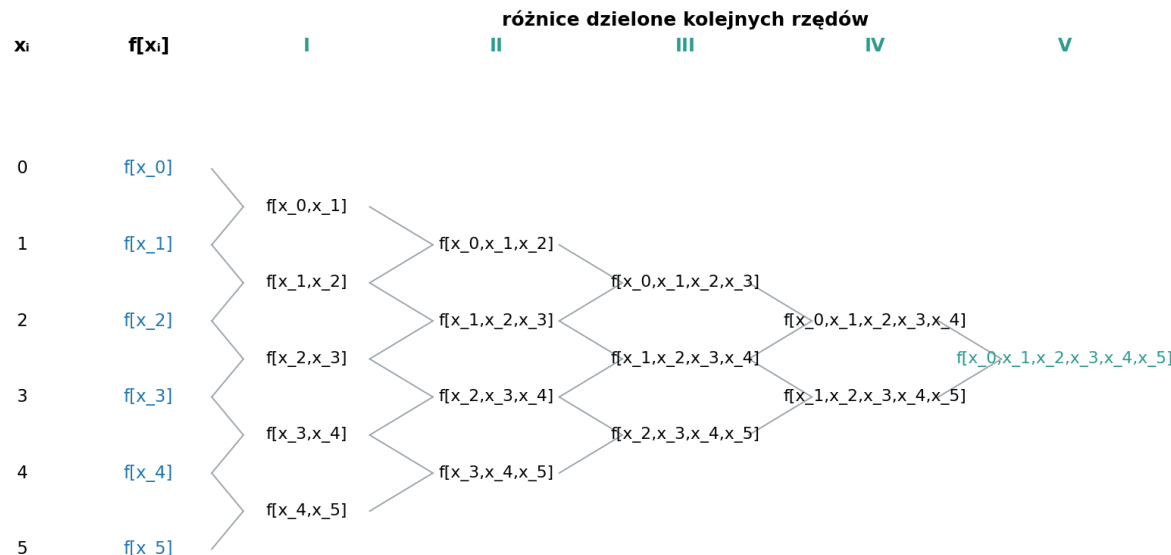
Wielomiany interpolujące Newtona mają jedną bardzo ważną właściwość, które będzie dla nas kluczowa w zrozumieniu kolejnego problemu.

Mianowicie podobnie jak w przypadku wielomianów Lagrange'a, ze względu na znaną budowę macierzy można pominąć etap jej zapisu i zapisać wzór na funkcję interpolującą bezpośrednio:

$$\begin{aligned} P_{k-1}(x) = & f(x_0) \\ & + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \\ & + \dots \\ & + f[x_0, x_1, \dots, x_k] \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{k-1}) \end{aligned}$$

Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR2 — Lagrange i Newton na tym samym przykładzie $f(x)=x^2$ ($X_0=(0,0) \dots X_3=(3,9)$).

Piramida ilorazów różnicowych (zapis ogólny)



Kolejne ilorazy różnicowe wyższych rzędów powstają z ilorazów różnicowych niższych rzędów.

$$f[x_a, x_b] = \frac{f(x_b) - f(x_a)}{x_b - x_a}$$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

Wielomiany interpolujące Newtona mają jedną bardzo ważną właściwość, które będzie dla nas kluczowa w zrozumieniu kolejnego problemu.

Mianowicie podobnie jak w przypadku wielomianów Lagrange'a, ze względu na znaną budowę macierzy można pominąć etap jej zapisu i zapisać wzór na funkcję interpolującą bezpośrednio:

$$\begin{aligned} P_{k-1}(x) = & f(x_0) \\ & + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \\ & + \dots \\ & + f[x_0, x_1, \dots, x_k] \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{k-1}) \end{aligned}$$

PRZYKŁADOWO

Przykład liczbowy: $f(x) = x^2$, węzły $x = 0, 1, 2, 3, 4$

x_i	$f(x_i)$	różnice dzielone kolejnych rzędów			
		I	II	III	IV
0	0				
1	1	1			
2	4	3	1		
3	9	5	1	0	
4	16	7	1	0	0

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

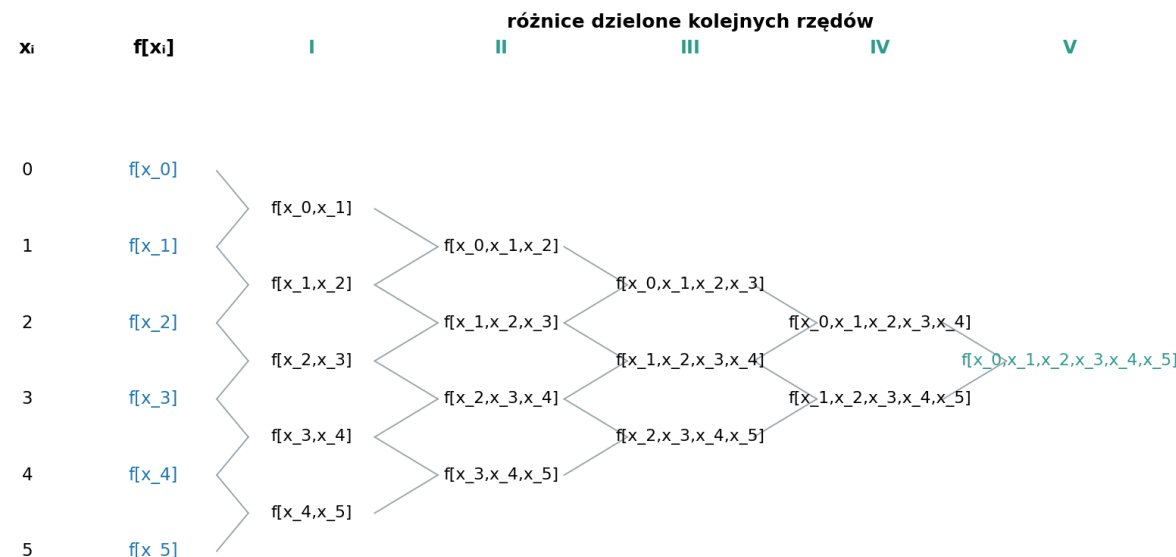
Wielomiany interpolujące Newtona mają jedną bardzo ważną właściwość, które będzie dla nas kluczowa w zrozumieniu kolejnego problemu.

Mianowicie podobnie jak w przypadku wielomianów Lagrange'a, ze względu na znaną budowę macierzy można pominąć etap jej zapisu i zapisać wzór na funkcję interpolującą bezpośrednio:

$$\begin{aligned} P_{k-1}(x) = & f(x_0) \\ & + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \\ & + \dots \\ & + f[x_0, x_1, \dots, x_k] \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{k-1}) \end{aligned}$$

Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR2 — Lagrange i Newton na tym samym przykładzie $f(x)=x^2$ ($X_0=(0,0) \dots X_3=(3,9)$).

Piramida ilorazów różnicowych (zapis ogólny)



Ilorazy te są brane do obliczenia bezpośrednio formuły interpolującej.

$$f[x_a, x_b] = \frac{f(x_b) - f(x_a)}{x_b - x_a}$$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

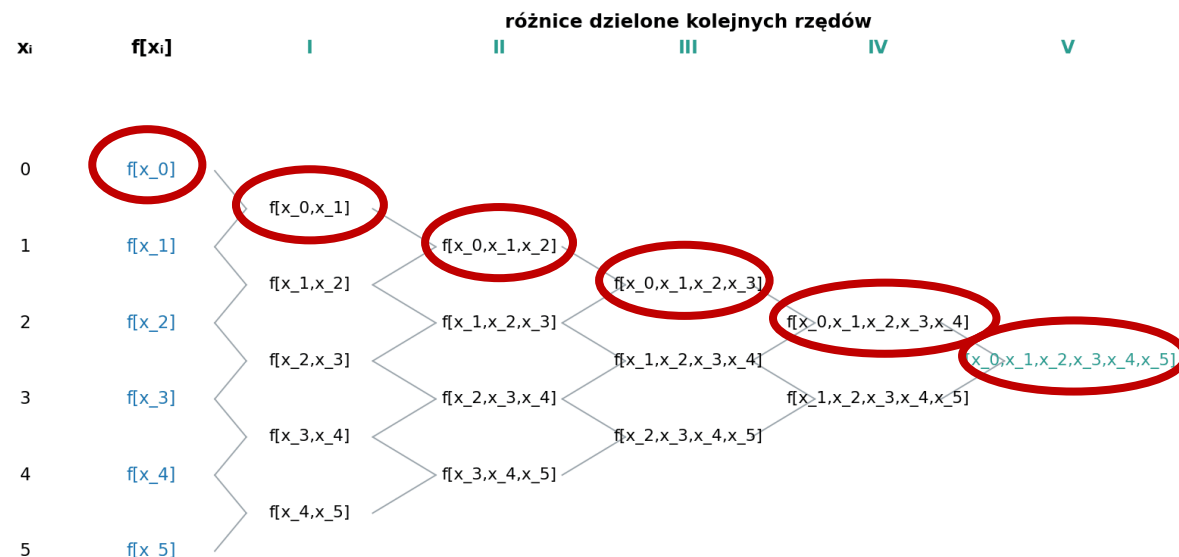
Wielomiany interpolujące Newtona mają jedną bardzo ważną właściwość, które będzie dla nas kluczowa w zrozumieniu kolejnego problemu.

Mianowicie podobnie jak w przypadku wielomianów Lagrange'a, ze względu na znaną budowę macierzy można pominąć etap jej zapisu i zapisać wzór na funkcję interpolującą bezpośrednio:

$$\begin{aligned} P_{k-1}(x) &= f(x_0) \\ &+ f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \\ &+ f[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \\ &+ \dots \\ &+ f[x_0, x_1, \dots, x_k] \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{k-1}) \end{aligned}$$

Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR2 — Lagrange i Newton na tym samym przykładzie $f(x)=x^2$ ($x_0=(0,0) \dots x_3=(3,9)$).

Piramida ilorazów różnicowych (zapis ogólny)



Ilorazy te są brane do obliczenia bezpośrednio formuły interpolującej.

$$f[x_a, x_b] = \frac{f(x_b) - f(x_a)}{x_b - x_a}$$

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Ciąg wielomianów interpolujących Newtona

$$N_j = \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i) \quad j = 1, \dots, k$$

Wielomiany interpolujące Newtona mają jedną bardzo ważną właściwość, które będzie dla nas kluczowa w zrozumieniu kolejnego problemu.

$$\begin{aligned} P_{k-1}(x) = & f(x_0) \\ & + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \\ & + \dots \\ & + f[x_0, x_1, \dots, x_k] \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{k-1}) \end{aligned}$$

Właściwość ta jest najistotniejsza w przypadku dodania nowego punktu np. na końcu.

Przypuśćmy, że mieliśmy interpolację 3 punktową, a wielomian Newtona miał postać:

$$\begin{aligned} P_2(x) = & f(x_0) \\ & + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \end{aligned}$$

Dodanie nowego punktu wymaga jedynie obliczenia nowego ilorazu różnicowego i dodania jednego członu

$$\begin{aligned} P_3(x) = & f(x_0) \\ & + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \\ & + f[x_0, x_1, x_2, x_3] \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2) \end{aligned}$$

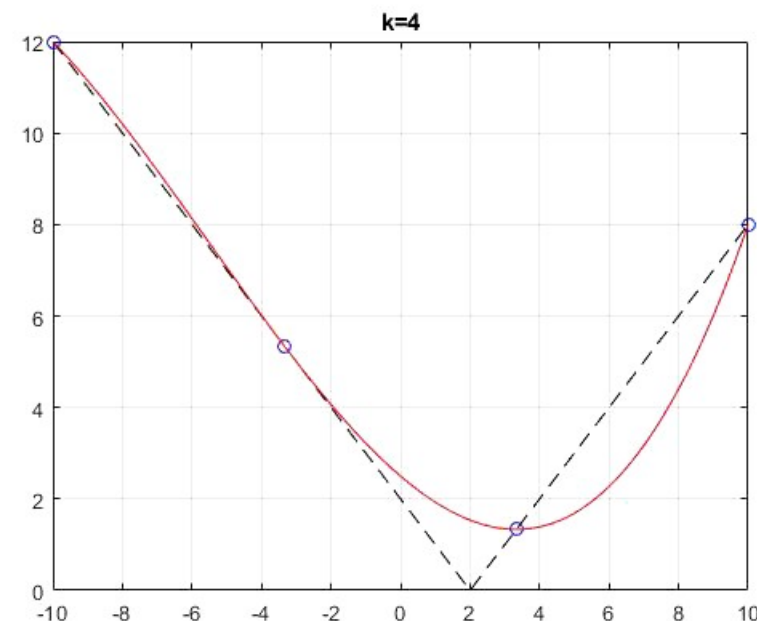
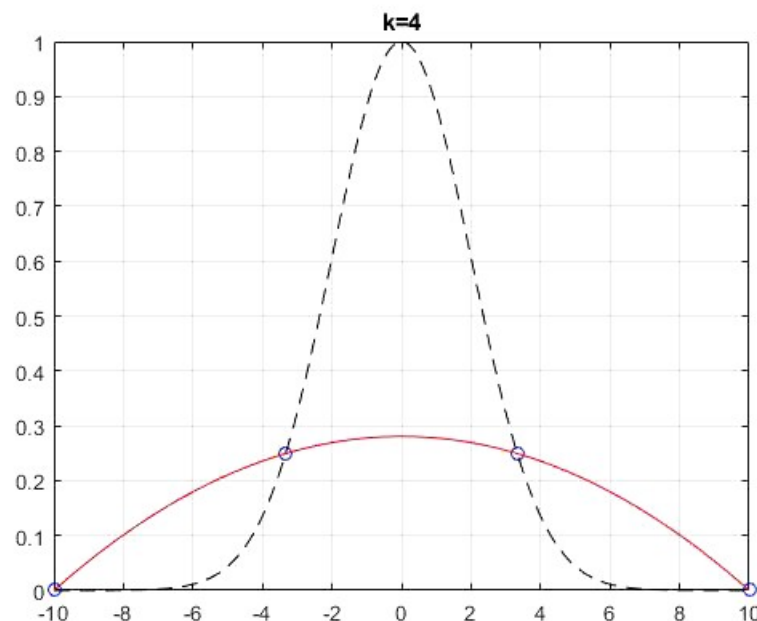
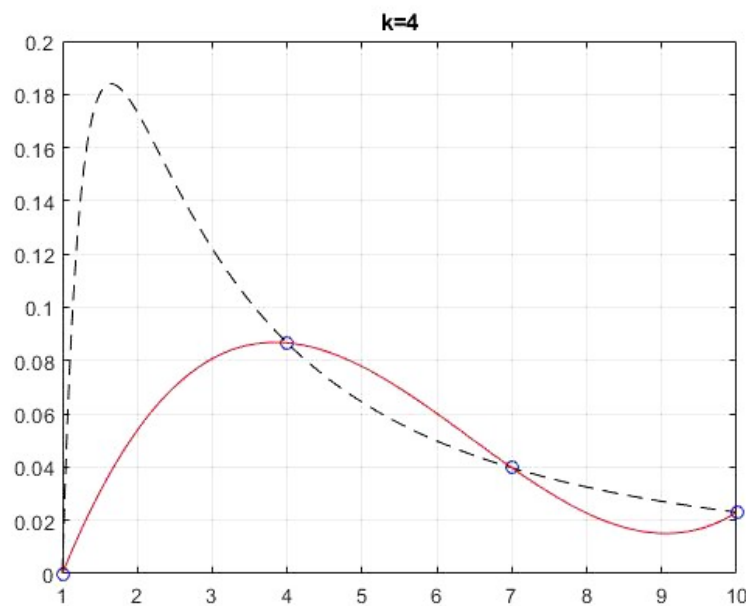
Ten nowy człon to wartość różnicy pomiędzy nową a starą interpolacją z dodatkowym punktem.

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa**.

Zastanówmy się zatem skąd mogą się brać problemy z odwzorowaniem funkcji oryginalnej w przypadku zastosowania wielomianów?

Różne funkcje interpolowane, te same położenia węzłów i ich ilości.

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?



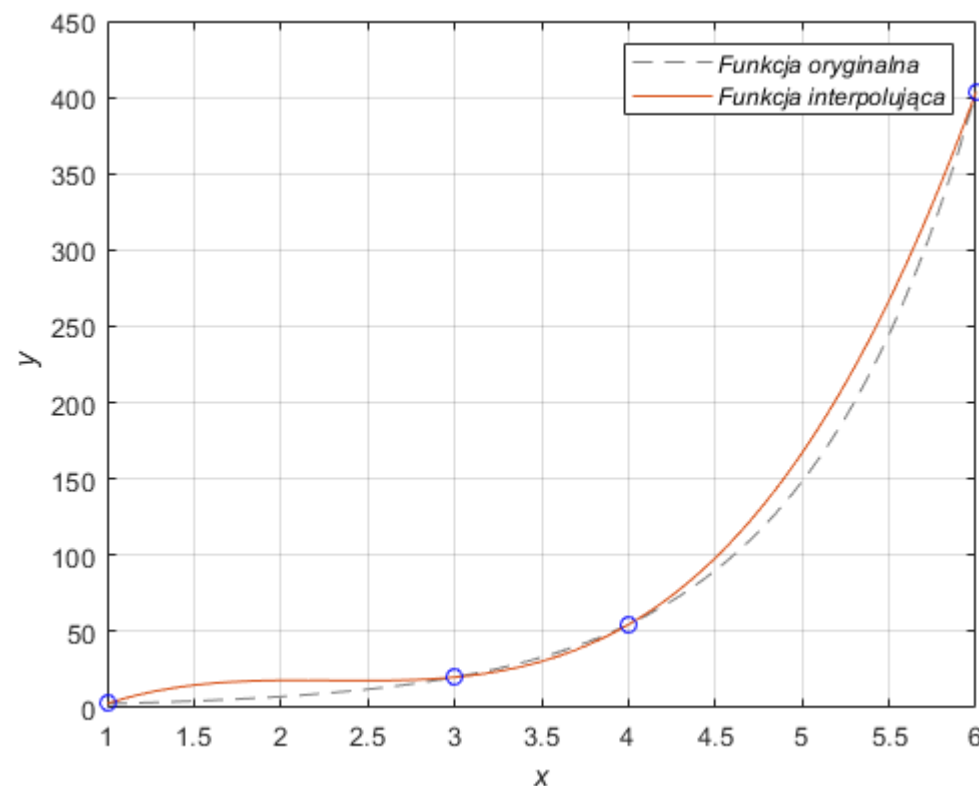
Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

Nasz problem interpolacji można zapisać w następujący sposób:

Dane wejściowe:

$$\Delta_N: \Delta_N \subset [a, b]; x: x = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_N\}$$



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3 — rozbieżność błędów interpolacji na czynnik „niebieski” (węzły) i „czerwony” (funkcja), na przykładzie $\log(x)$ vs e^x .

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa** – analiza błędu.

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

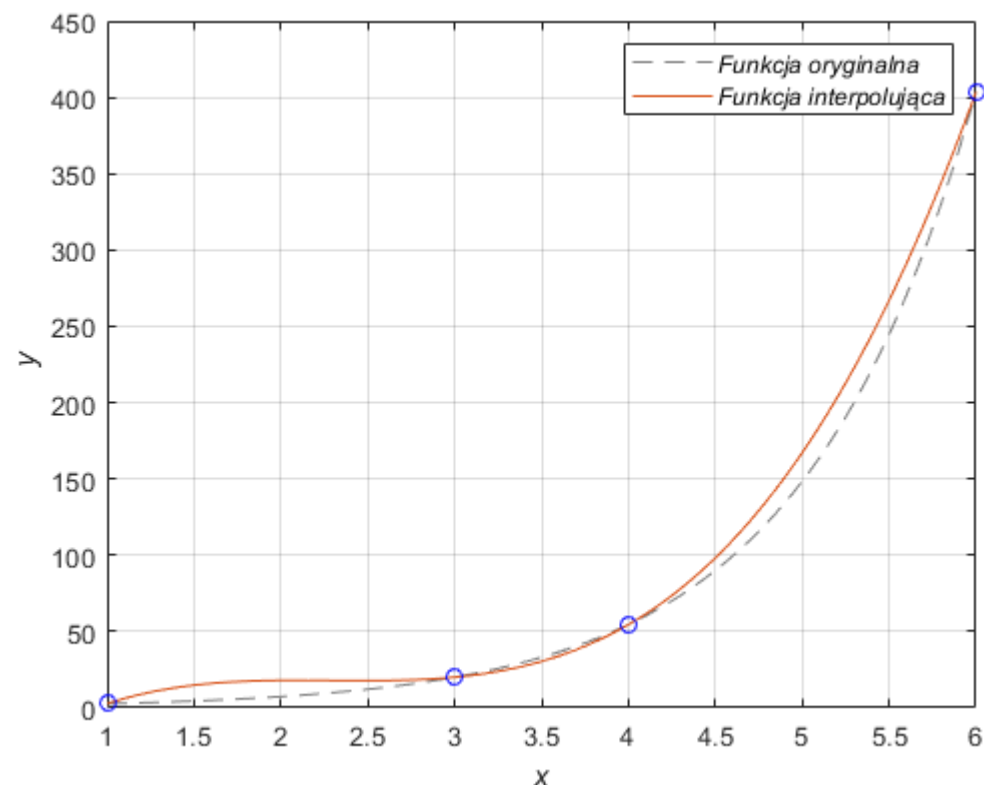
Nasz problem interpolacji można zapisać w następujący sposób:

Dane wejściowe:

$$\Delta_N: \Delta_N \subset [a, b]; x: x = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_N\}$$



Zbiór wartości z
zależności oryginalnej...



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3 — rozbieżność błędów interpolacji na czynnik „niebieski” (węzły) i „czerwony” (funkcja), na przykładzie $\log(x)$ vs e^x .

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa** – analiza błędu.

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

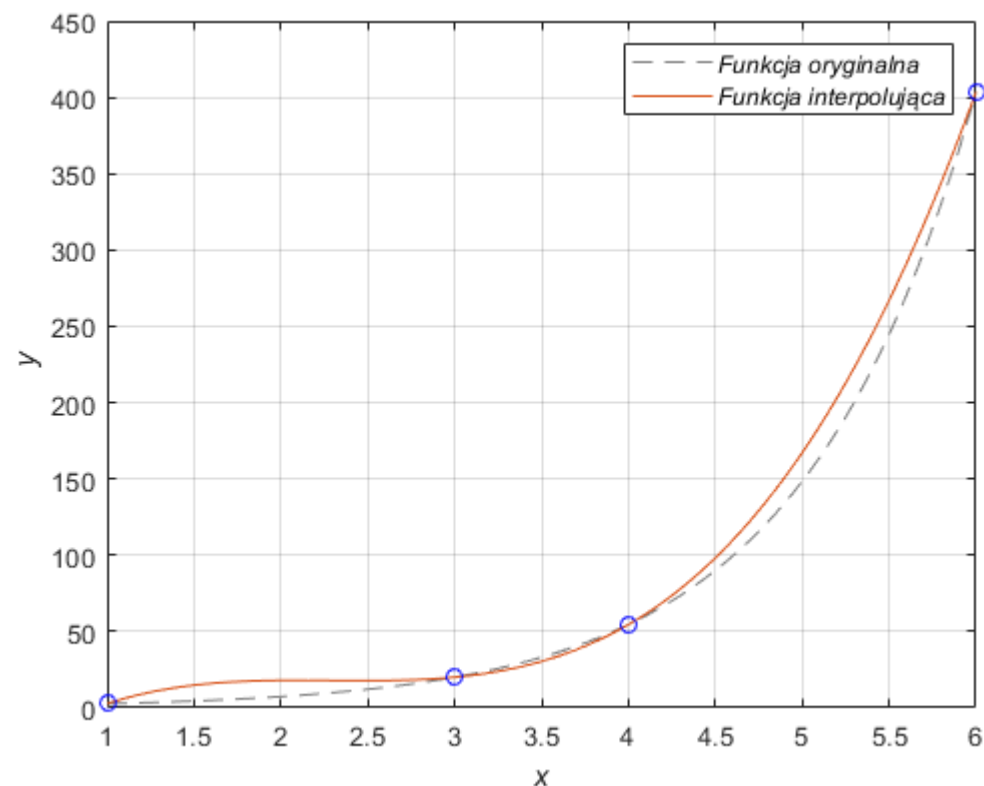
Nasz problem interpolacji można zapisać w następujący sposób:

Dane wejściowe:

$$\Delta_N: \Delta_N \subset [a, b]; x: x = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_N\}$$



... należący do przedziału $[a, b]$...



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3 — rozbieżność błędów interpolacji na czynnik „niebieski” (węzły) i „czerwony” (funkcja), na przykładzie $\log(x)$ vs e^x .

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa** – analiza błędu.

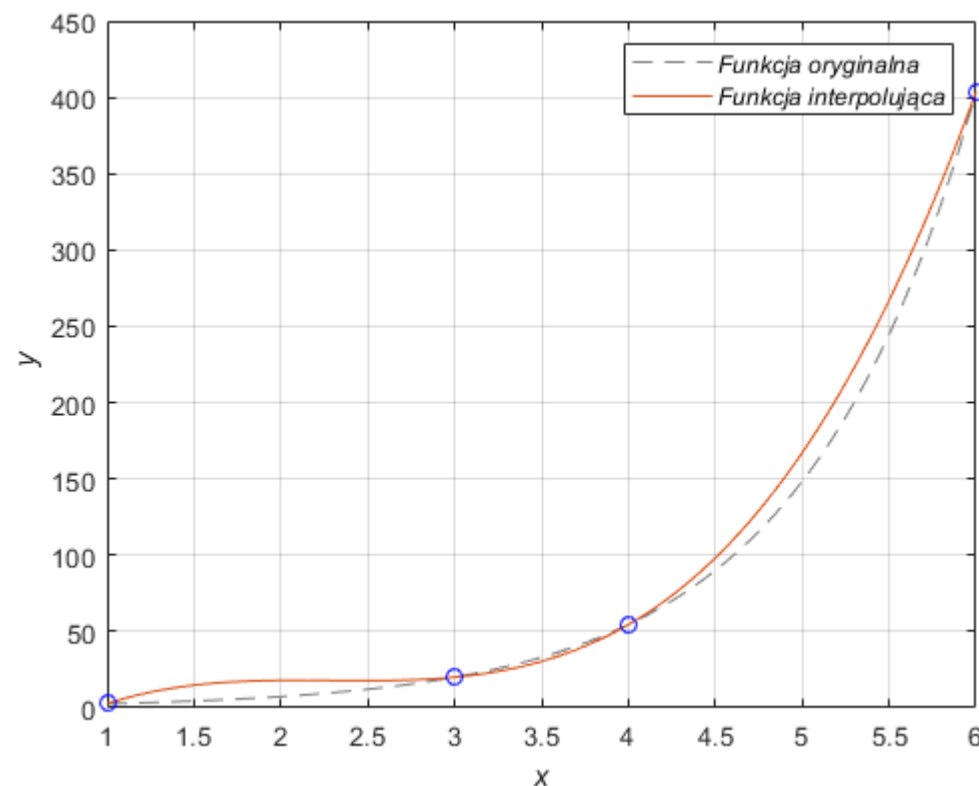
2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

Nasz problem interpolacji można zapisać w następujący sposób:

Dane wejściowe:

$$\Delta_N: \Delta_N \subset [a, b]; x: x = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_N\}$$

... dla zbioru x ...



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3 — rozbieżność błędów interpolacji na czynnik „niebieski” (węzły) i „czerwony” (funkcja), na przykładzie $\log(x)$ vs e^x .

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa** – analiza błędu.

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

Nasz problem interpolacji można zapisać w następujący sposób:

Dane wejściowe:

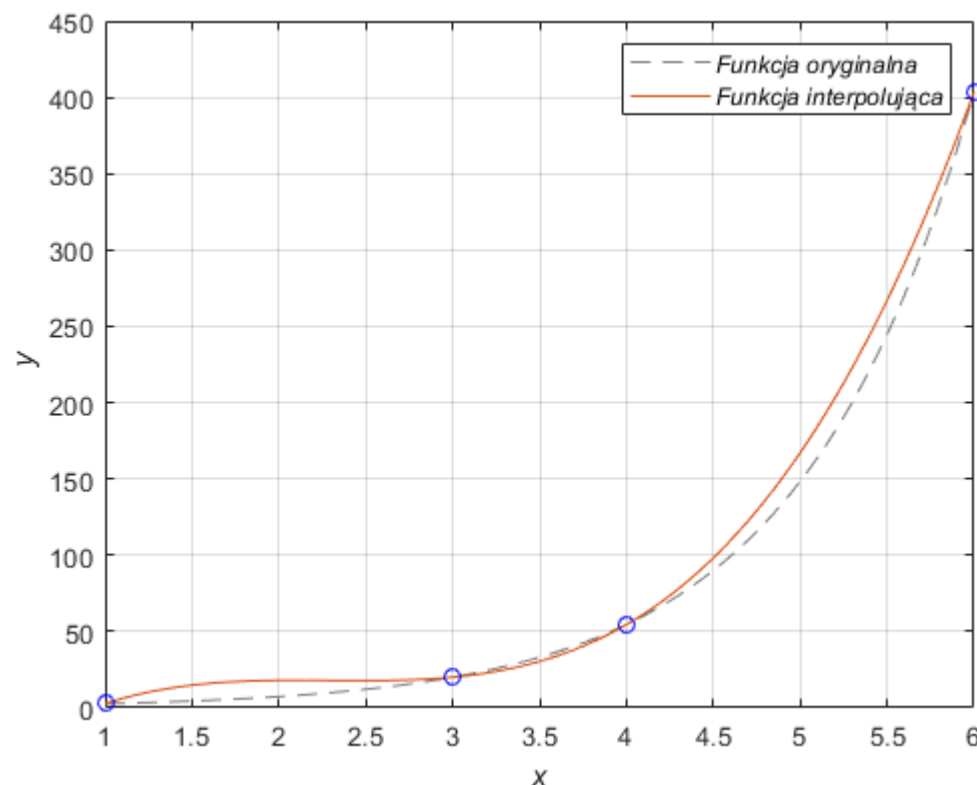
$$\Delta_N: \Delta_N \subset [a, b]; x: x = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_N\}$$

Są interpolowane za pomocą funkcji przechodzącej przez węzły:

$$P_N(x) = f(x) \quad \text{dla} \quad x \in \Delta_N$$

Z definicji błąd w węzłach wynosi 0:

$$\delta = f(x) - P_N(x) = 0 \quad \text{dla} \quad x \in \Delta_N$$



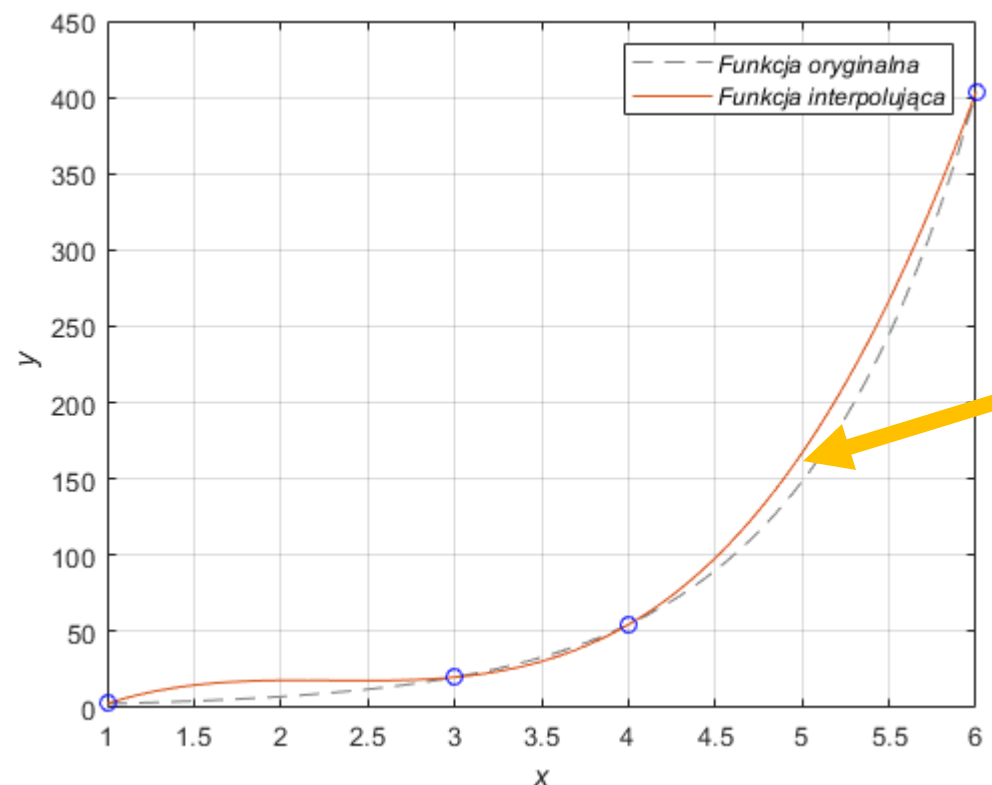
Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

Co się dzieje poza węzłami?

- Istnieje pewien błąd

$$\delta = f(x) - P_N(x) \neq 0 \quad \text{dla} \quad x \in [a, b]$$



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3 — rozbieżność błędów interpolacji na czynnik „niebieski” (węzły) i „czerwony” (funkcja), na przykładzie $\log(x)$ vs e^x .

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

Co się dzieje poza węzłami?

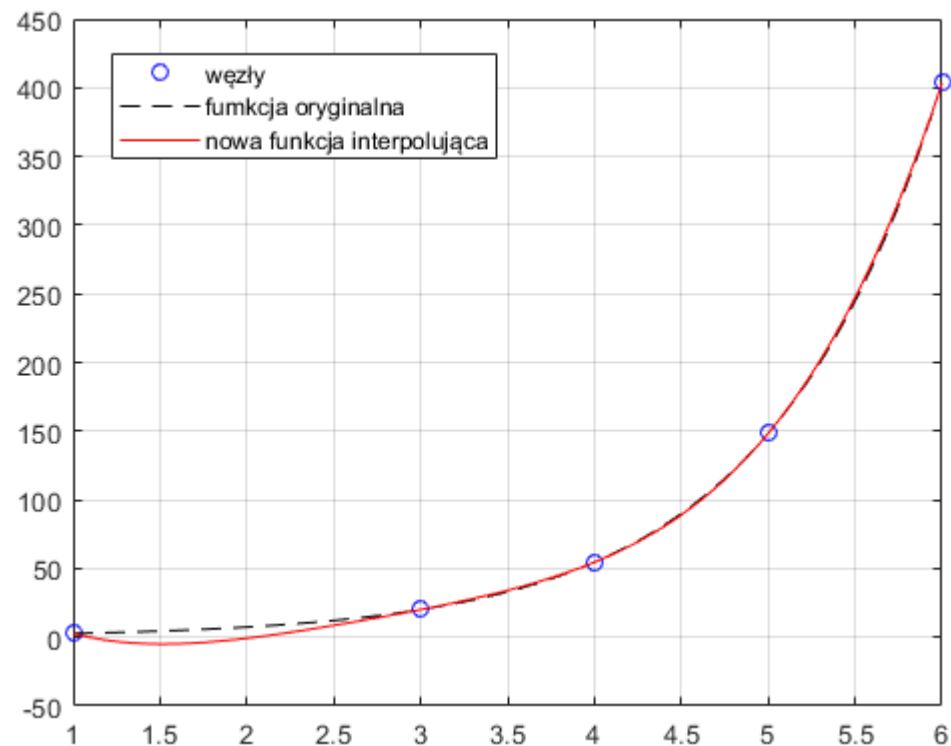
- Istnieje pewien błąd

$$\delta = f(x) - P_N(x) \neq 0 \quad \text{dla } x \in [a, b]$$

Dołączmy teraz nowy punkt do danych wejściowych x_i .
Otrzymamy nowy wielomian interpolujący:

$$P_{N+1}^i(x) = f(x) \quad \text{dla } x \in \Delta_N \cup x_i$$

Który przechodzi przez stare węzły i nowy



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3 — rozbieżność błędów interpolacji na czynnik „niebieski” (węzły) i „czerwony” (funkcja), na przykładzie $\log(x)$ vs e^x .

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

Różnica pomiędzy tymi wielomianami w punkcie x_i jest błędem pierwotnej interpolacji:

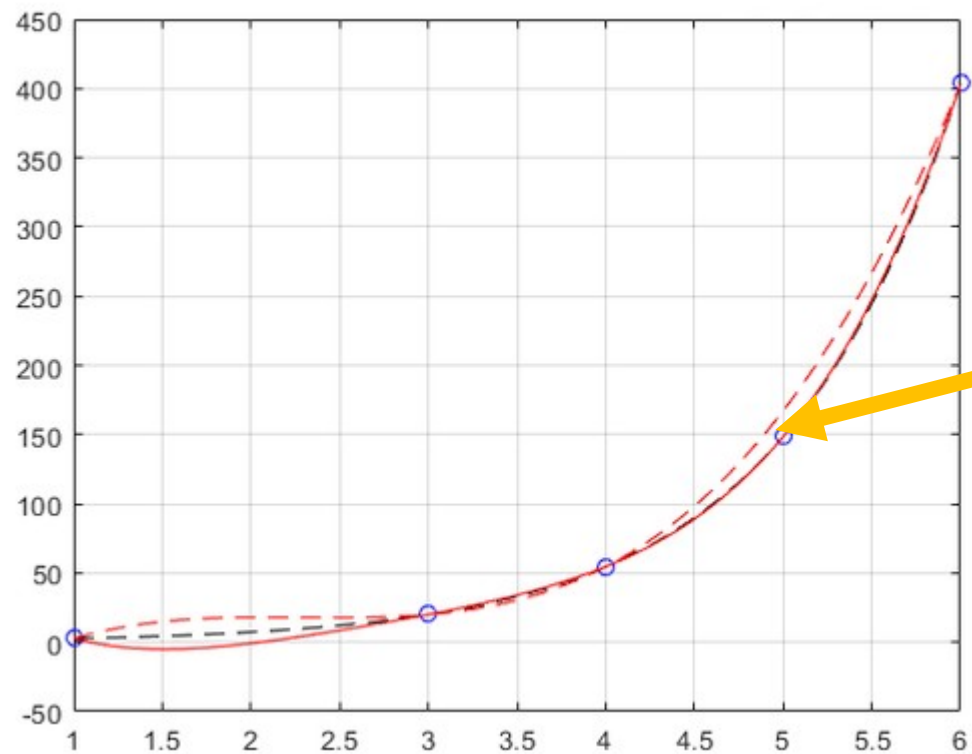
$$\delta(x_i) = P_N(x_i) - P_{N+1}^i(x_i)$$

Na podstawie przeprowadzonej analizy wielomianów Newtona możemy zapisać:

$$P_{N+1}^i(x) = P_N(x) + f[x_0, \dots, x_N, x_i]N_{N+1}(x)$$

Zatem nasz błąd w p. x_i :

$$\delta_{xi} = f[x_0, \dots, x_N, x_i]N_{N+1}(x_i)$$



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3 — rozbieżność błędów interpolacji na czynnik „niebieski” (węzły) i „czerwony” (funkcja), na przykładzie $\log(x)$ vs e^x .

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa** – **analiza błędu**.

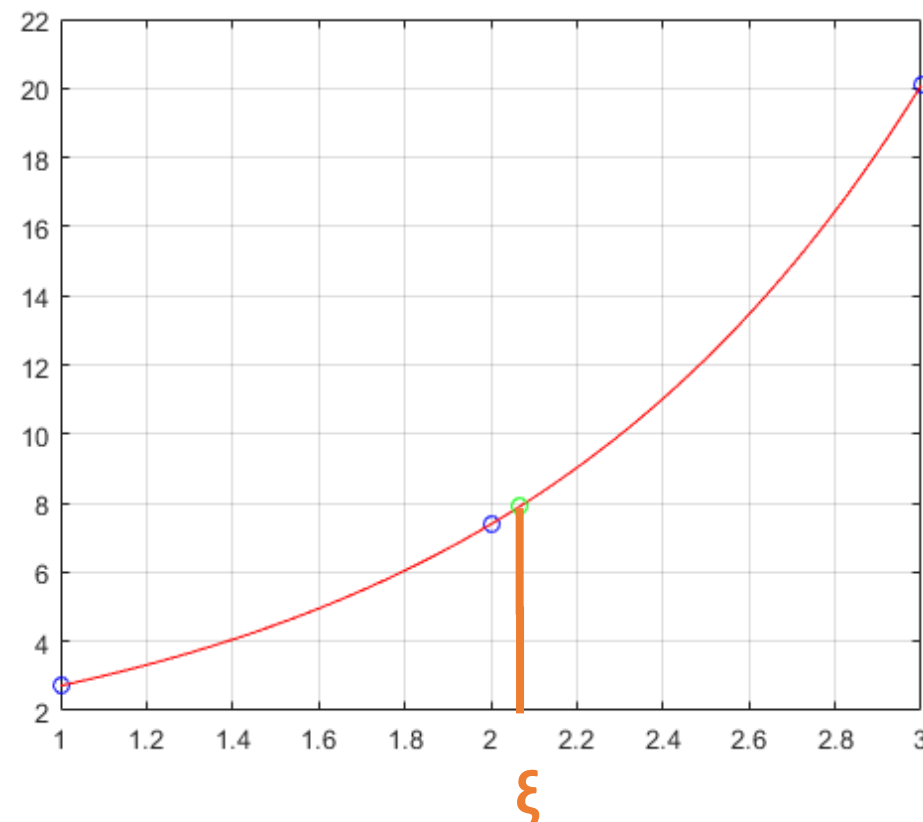
2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

Istnieje twierdzenie, że:

$$f[x_0, \dots, x_N, x_i] = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!}$$

Ze względu na dalszy materiał warto rozumieć, czym jest ξ w tym wzorze. Otóż powyższy wzór mówi, że iloraz różnicowy jest pewnym przybliżeniem pochodnej – iloraz $N+1$ rzędu jest przybliżeniem $N+1$ pochodnej.

Ale jako przybliżenie nie jest dokładny. Powyższe twierdzenie mówi, że w przedziale pomiędzy naszym nowym punktem x_i a sąsiednimi istnieje zawsze taki punkt, w którym wartość ilorazu różnicowego jest równa pochodnej (wg powyższego wzoru), ale nie zachodzi to dla $x=x_i$, tylko dla $x=\xi$.



W ogólności wartość ξ jest nieznana, ale wiemy że jest to liczba i jest to liczba z określonego przedziału. Możemy więc oszacować najgorszy przypadek.

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

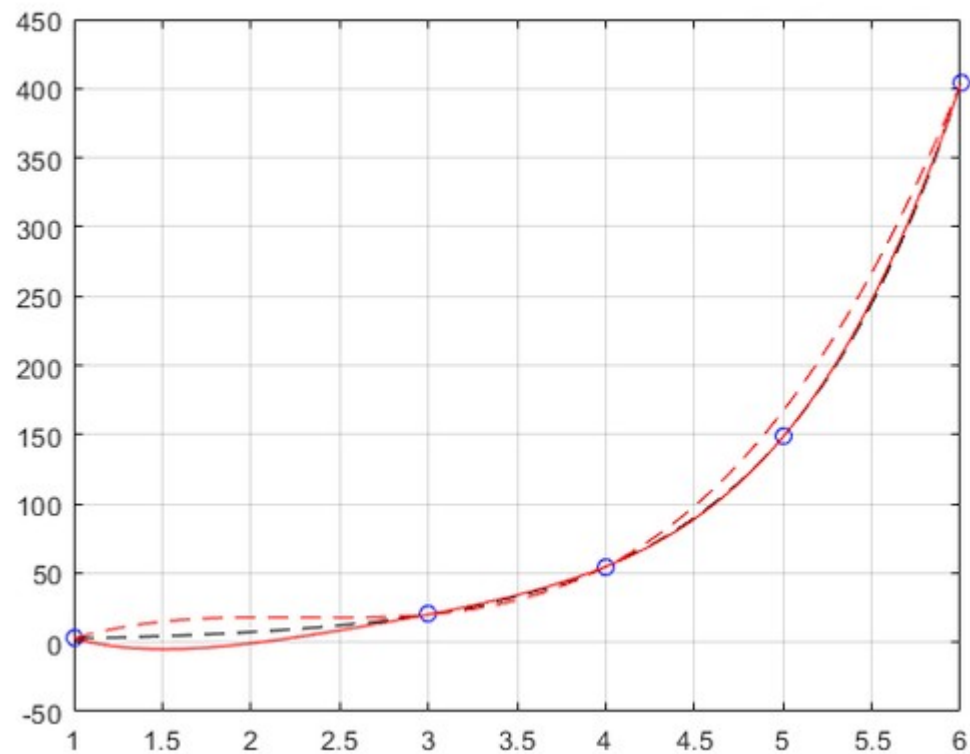
$$\delta_{xi} = f[x_0, \dots, x_N, x_i] N_{N+1}(x_i)$$

Uwzględniając to we wzorze:

$$\delta_{xi} = \frac{f^{(N+1)}(\xi_i)}{(N+1)!} N_{N+1}(x_i)$$

To samo możemy przeprowadzić dla dowolnego punktu x_i , za każdym razem otrzymamy jakąś liczbę ξ .

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$



Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3 — rozbieżność błędów interpolacji na czynnik „niebieski” (węzły) i „czerwony” (funkcja), na przykładzie log(x) vs e^x.

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

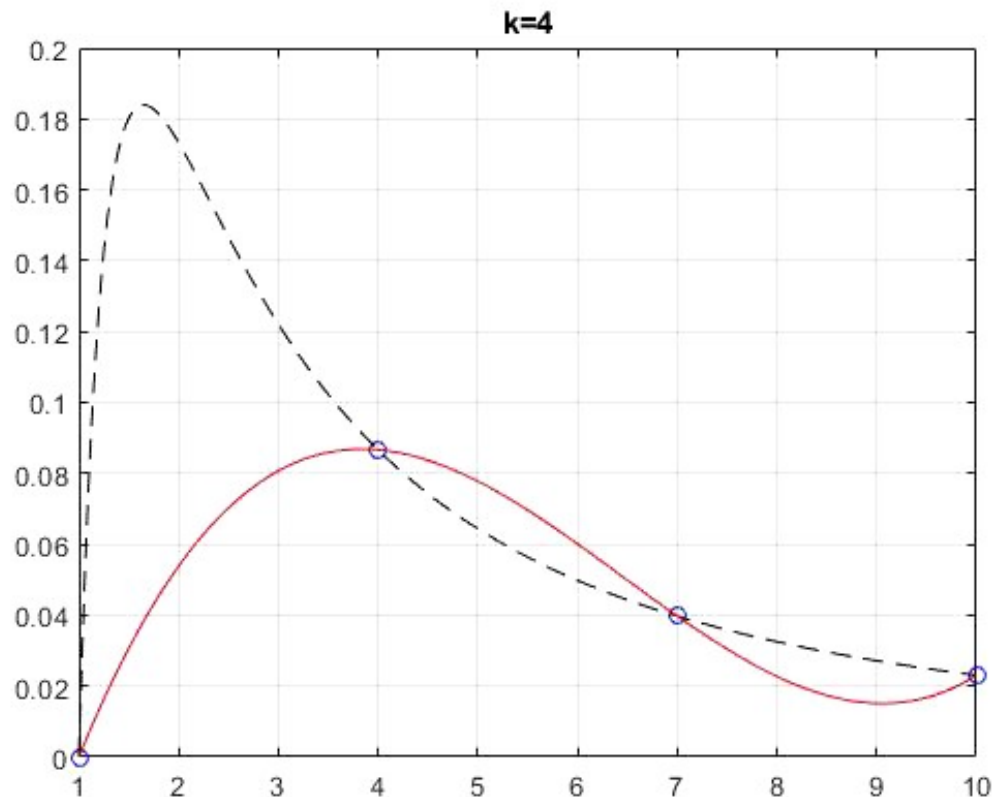
2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$



Błąd jest proporcjonalny do $N+1$ pochodnej funkcji oryginalnej

Jeżeli oryginalna funkcja jest taka, że w naturalny sposób coraz wyższe pochodne przyjmują coraz mniejsze wartości to dokładanie punktów do danych wejściowych będzie dawało nam coraz lepsze wyniki:



Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

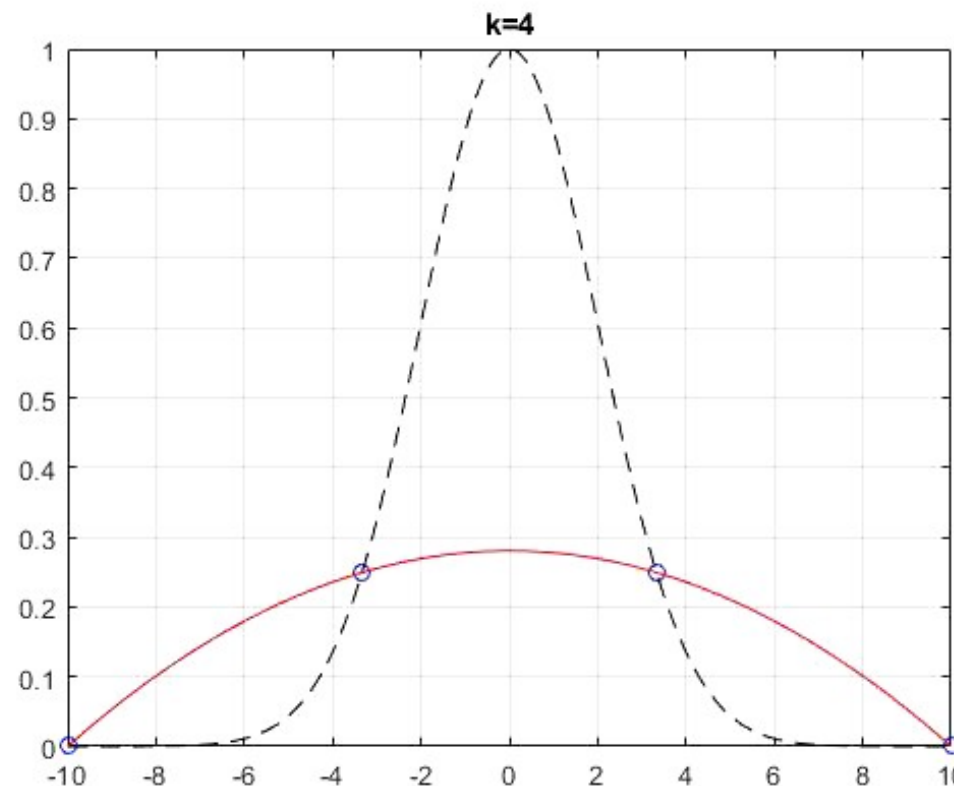
2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$



Błąd jest proporcjonalny do $N+1$ pochodnej funkcji oryginalnej

Szybkość zbieżności takiej interpolacji (rozumianej jako szybkość polepszenia wyniku w funkcji ilości dodanych punktów) zależy od funkcji oryginalnej. Np. dla takiej funkcji pochodne maleją wolniej:



Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

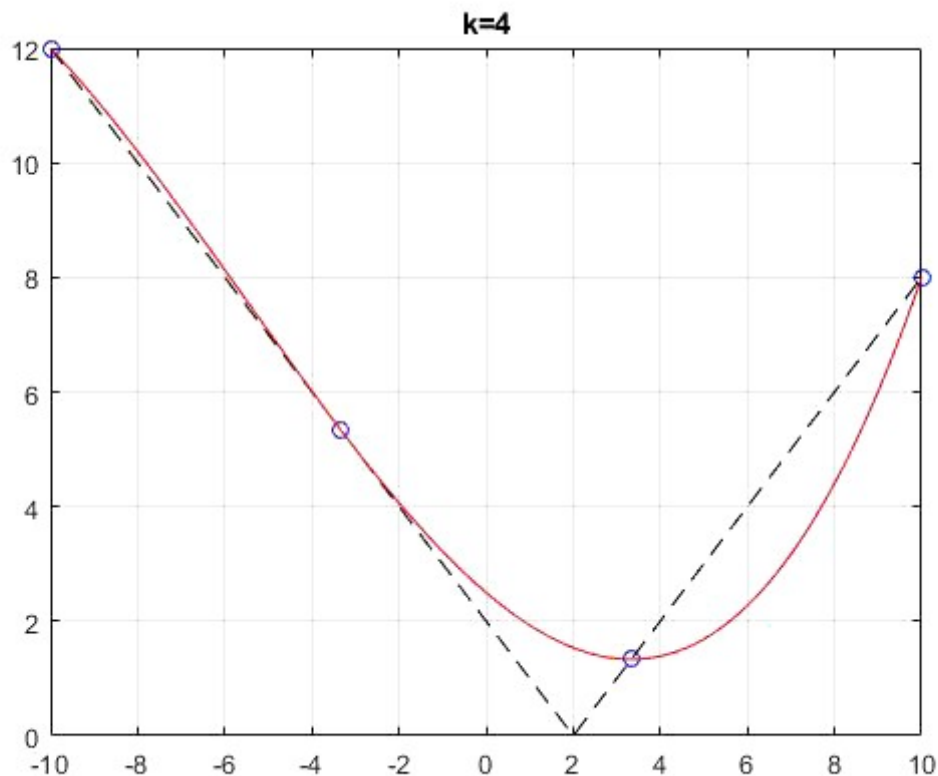
$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$



Błąd jest
proporcjonalny do
N+1 pochodnej
funkcji oryginalnej

Mówimy, że funkcja jest gładka, jeżeli istnieje N+1 ciągłych pochodnych tej funkcji w badanym przez nasz przedziale.

Najbardziej niekorzystnym przypadkiem są funkcje oryginalne „nie gładkie” lub takie których pochodna szybko rośnie wraz z numerem:



Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

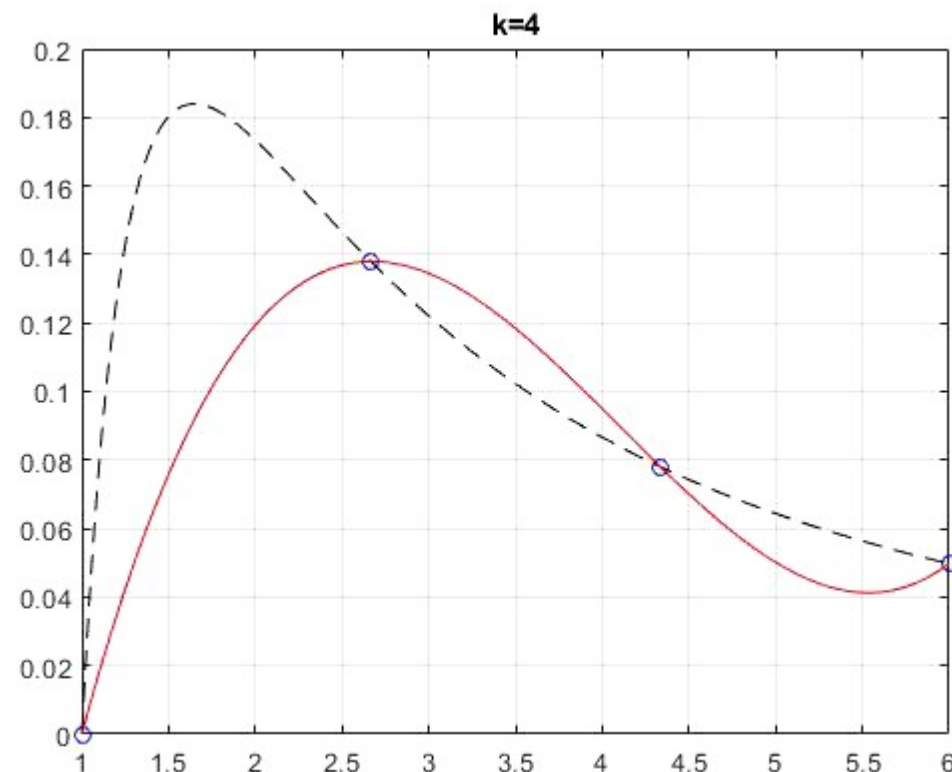
2. Jak na jakość wyniku wpływają właściwości funkcji oryginalnej oraz ilość punktów?

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$



Błąd jest proporcjonalny do wartości $N+1$ wielomianu Newtona w przedziale $[a,b]$. Ponieważ stopień wielomianu Newtona rośnie wraz z numerem dodawanie kolejnych punktów co do zasady od pewnego momentu zwiększa błąd.

Przy czym moment (ilość) punktów od której błąd zaczyna narastać zależy od przedziału $[a,b]$ i właściwości funkcji oryginalnej. Niemniej ten efekt zawsze będzie w którymś momencie widoczny:



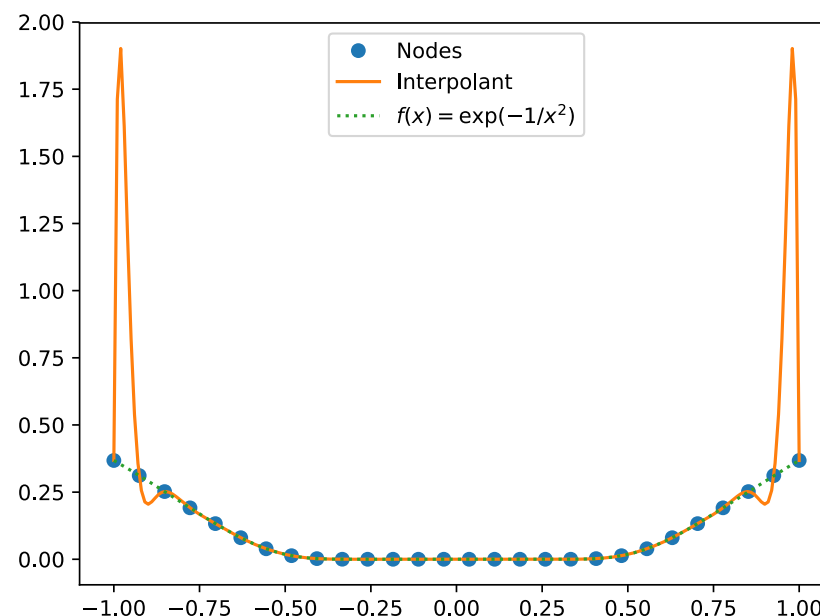
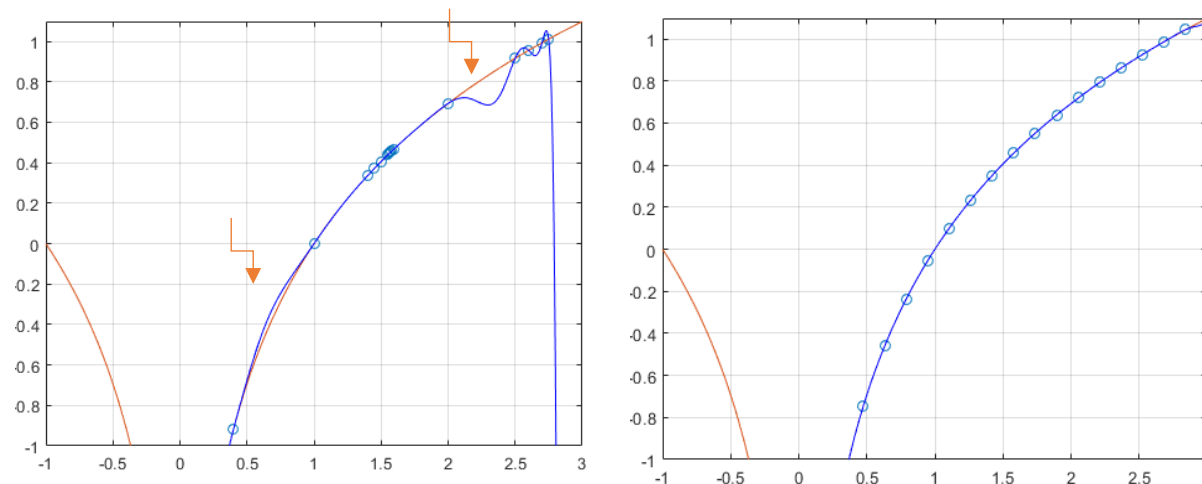
Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

Błąd jeżeli już zaczyna narastać, to narasta najszybciej w obszarach w których „lokalna gęstość węzłów” jest najmniejsza.

Aby tego uniknąć bardzo często stosuje się próbkowanie równomierne – wtedy błąd jest mniej więcej na podobnym poziomie we wnętrzu przedziału [a,b].

W przypadku próbkowania jednorodnego obszarem o „lokalnie mniejszej gęstości węzłów” są brzegi przedziału i dlatego błąd zaczyna narastać najszybciej na brzegach przedziału [a,b]. Nosi to nazwę **efektu Rungego**.



Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

- Jeżeli jednak mamy w jakiś sposób wpływ na rozkład punktów w przedziale (wiele problemów interpolacji danych wolumetrycznych, rozkładów itd. W celu rysowania), to możemy spróbować wybrać rozkład punktów w przedziale taki, aby zminimalizować wpływ wielomianu Newtona

Wnioski:

- Nie należy liczyć na to, że szczególnie brzegi przedziału $[a,b]$ będą dobrze odwzorowane – należy przyjąć odpowiednio większy wektor próbek albo zastosować bardziej zaawansowane metody (spline)
- Jeżeli nie mamy pojęcia jakie mniej więcej właściwości ma funkcja oryginalna (np. mamy do czynienia z danymi nie posiadającymi modelu np. danymi giełdowymi) to nie należy stosować wyższych stopni wielomianów, albo stosować spline

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

Problem ten rozwiązał Czebyszew wprowadzając następujący wzór na optymalne położenie węzłów:

$$x_n = \frac{1}{2}(b-a)\cos\left(\frac{(2j+1)\pi}{2N+2}\right) + \frac{1}{2}(a+b) \quad j = 0, 1, \dots, N$$

- Jeżeli jednak mamy w jakiś sposób wpływ na rozkład punktów w przedziale (wiele problemów interpolacji danych wolumetrycznych, rozkładów itd. W celu rysowania), to możemy spróbować wybrać rozkład punktów w przedziale taki, aby zminimalizować wpływ wielomianu Newtona

Należy pamiętać, że w ogólności błąd jest zminimalizowany, ale nie zerowy.

Interpolacja za pomocą węzłów Czebyszewa jest najdokładniejszą interpolacją wielomianową jaką można uzyskać dla danego przedziału [a,b] i danej funkcji interpolowanej f(x).

Ilustracja: notebook ZI_INTERP_ILUSTR3, sekcja 4 — węzły Czebyszewa NIE zawsze minimalizują błąd (kontrprzykład: log(x)).

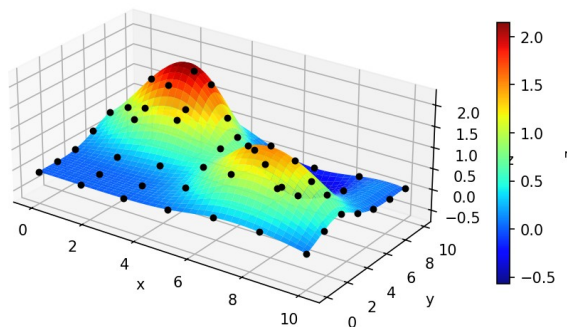
Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **interpolacja wielomianowa – analiza błędu.**

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

Problem ten rozwiązał Czebyszew wprowadzając następujący wzór na optymalne położenie węzłów:

$$x_n = \frac{1}{2}(b-a)\cos\left(\frac{(2j+1)\pi}{2N+2}\right) + \frac{1}{2}(a+b) \quad j = 0, 1, \dots, N$$

Powierzchnia zbudowana interpolacją z rzadkiej siatki węzłów



Należy pamiętać, że w ogólności błąd jest zminimalizowany, ale nie zerowy.

Interpolacja za pomocą węzłów Czebyszewa jest najdokładniejszą interpolacją wielomianową jaką można uzyskać dla danego przedziału [a,b] i danej funkcji interpolowanej $f(x)$.

To podejście jest często stosowane, kiedy musimy zrobić wiele interpolacji jak najmniejszym kosztem. Mając duży rozkład punktów zamiast stosować stosunkowo kosztowny obliczeniowo spline wystarczy wybrać węzły położone jak najbliżej węzłów Czebyszewa i wykonać stosunkowo mało skomplikowaną interpolację pojedynczym wielomianem.

Uruchom skrypt p.t. ZI_INTERP_EX4.mlx

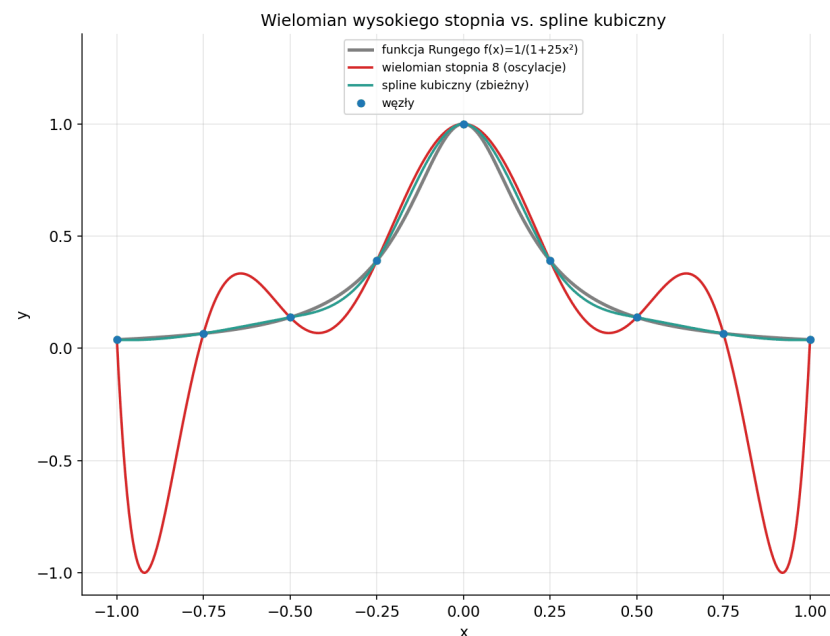
Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline**.

Spline jest rodzajem interpolacji uwzględniającej wszystkie dotychczasowe wnioski wpływające z naszej analizy.

Nazwą spline nazywamy wszystkie interpolacje złożone, które w każdym z podprzedziałów korzystają z jakiegoś rodzaju wielomianów.

Zazwyczaj nie wiemy jaka było oryginalna funkcja generująca punkty. Dlatego chcielibyśmy mieć metodę interpolacji (której celem jest odwzorowanie kształtu), która byłaby zbieżna.

Jako zbieżność interpolacji będziemy rozumieć taką cechę, że dokładanie dodatkowych punktów do danych wejściowych zapewni nam zawsze zmniejszenie się błędu odwzorowania.



Proste interpolacje wielomianowe są zbieżne tylko przy niewielkiej ilości węzłów i zawsze wraz z którymś numerem węzła tracą tę cechę (patrz ZI_INTERP_EX4.mlx)

W przeciwieństwie do nich spline jest metodą zbieżną – gwarantuje, że dołożenie kolejnego punktu lepiej odwzoruje kształt pomiędzy węzłami.

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline**.

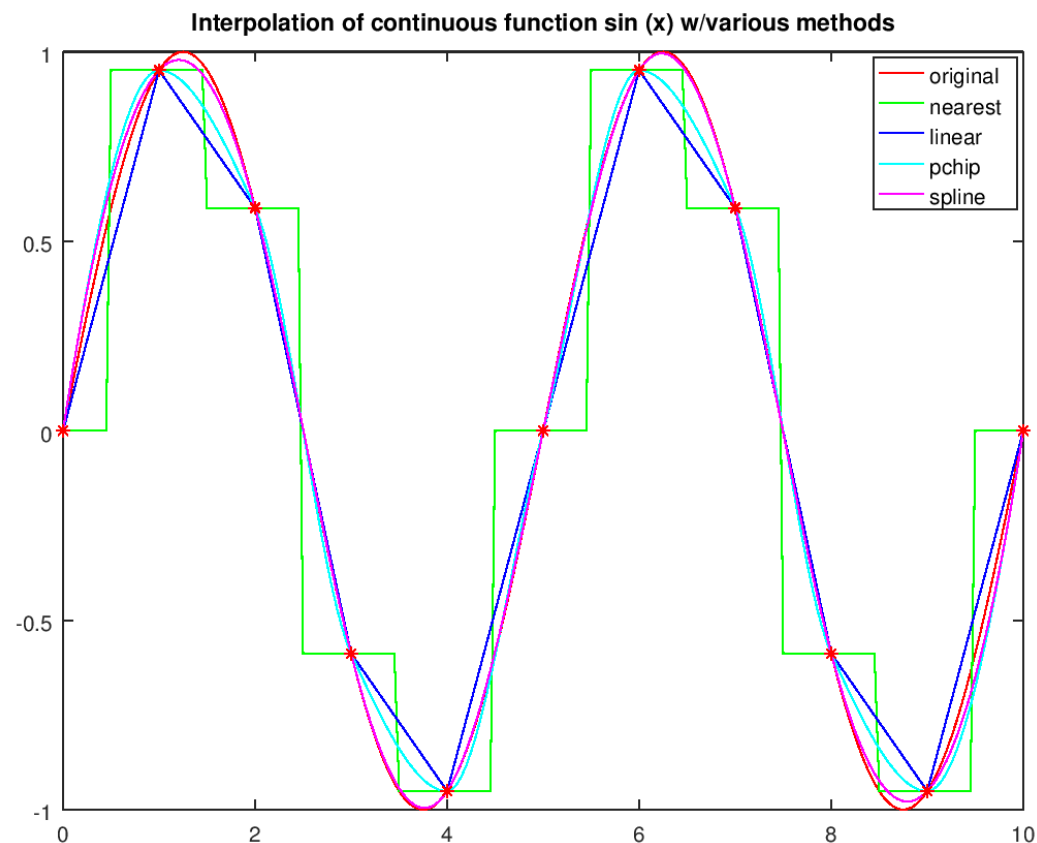
Proste rodzaje splineów, powstają w taki sposób, że:

- Dzielimy przedział $[a,b]$ na podprzedziały
- Wykonujemy interpolację w każdym z tych przedziałów

Metoda ta dotyczy praktycznie wyłącznie splinem opartego o funkcję stałą (która też jest wielomianem) lub o funkcję liniową.

Tego typu interpolacje czasami nawet nie są nazywane splinem, a interpolacją złożoną ponieważ nie wykorzystują kluczowej korzystnej cechy jaką spline daje przy odwzorowaniu kształtu.

Matematyczny sposób implementacji typowego splinie różni się od typowej metody rozwiązania problemu interpolacji w znaczący sposób, choć również opiera się na rozwiązaniu układu równań liniowych. Tyle, że inaczej zbudowanego.



Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline – budowa układu równań.**

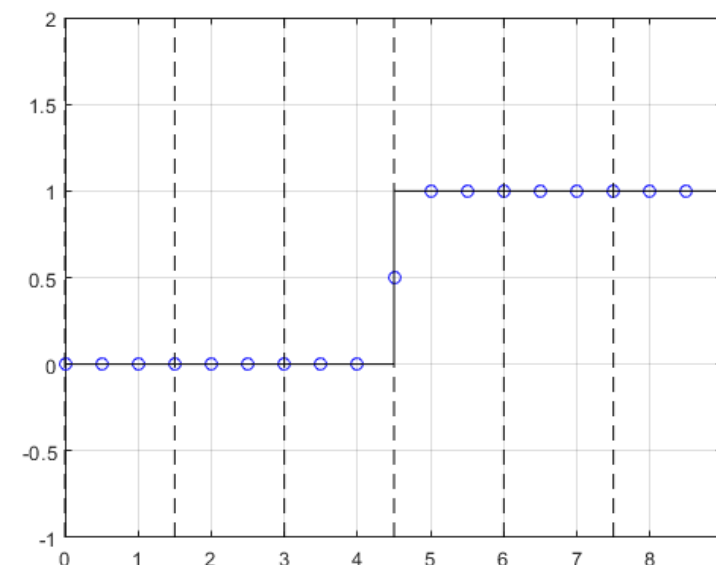
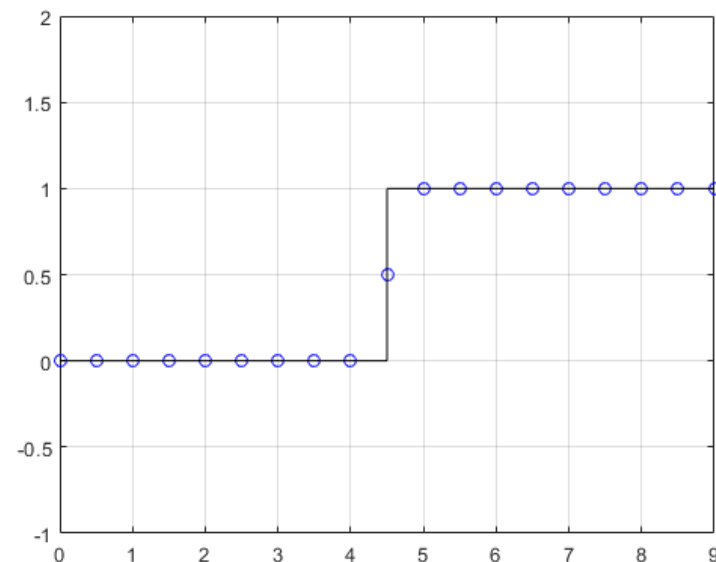
PRZYKŁAD

Spline kubiczny (czyli oparty o wielomiany stopnia 3) jest jednym z najczęściej spotykanych w praktycznych implementacjach.

Jest to bowiem najniższy stopień wielomianu, dla którego można zbudować specjalny układ równań pozwalający na uzyskanie unikalnych właściwości.

1. Ponieważ nasz wielomian jest stopnia 3 to musimy podzielić nasz przedział na podprzedziały, a w każdym z tych podprzedziałów muszą być 4 punkty.

- Zwróć uwagę, że w większości przypadków punkty graniczne są wspólne dla dwóch podprzedziałów
- Z wyjątkiem przedziałów krańcowych



Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline – budowa układu równań.**

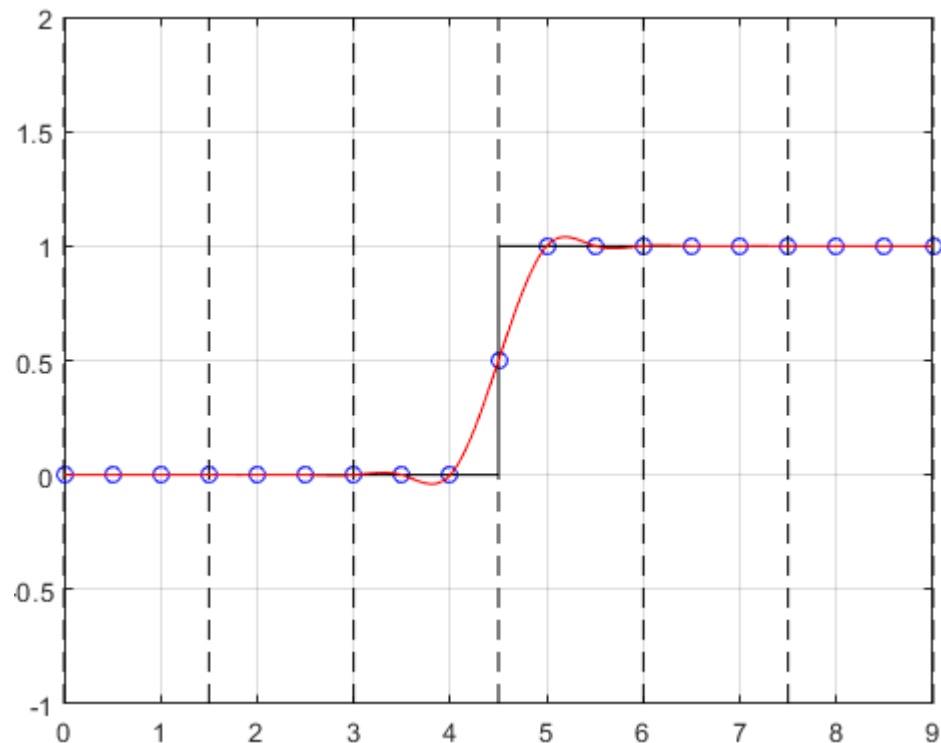
PRZYKŁAD

2. W każdym z podprzedziałów nasze funkcje muszą przechodzić przez węzły, co możemy zapisać jako:

$$\begin{aligned} S_M(x_n) &= f(x_n) & \text{dla } n = 0, 1, 2, \dots, N-1 \\ S_M(x_{n+1}) &= f(x_{n+1}) & \text{dla } n = 0, 1, 2, \dots, N-1 \end{aligned}$$

Jednak w tym przypadku, inaczej niż w prostej interpolacji ten wymóg nie daje nam kompletnego układu równań z jednoznacznym rozwiązaniem (z wyjątkiem wielomianów niskiego stopnia, które właśnie dlatego nie są czasami nazywane splineem)

Brakujące równa musimy dołożyć czyniąc pewne założenia wybrane arbitralnie co daje dużą zdolność splineów do uzyskiwania wymaganych właściwości. Skutkuje to też tym, że istnieje wiele rodzajów splineów i należy orientować się czym się od siebie różnią.



Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline – budowa układu równań.**

PRZYKŁAD

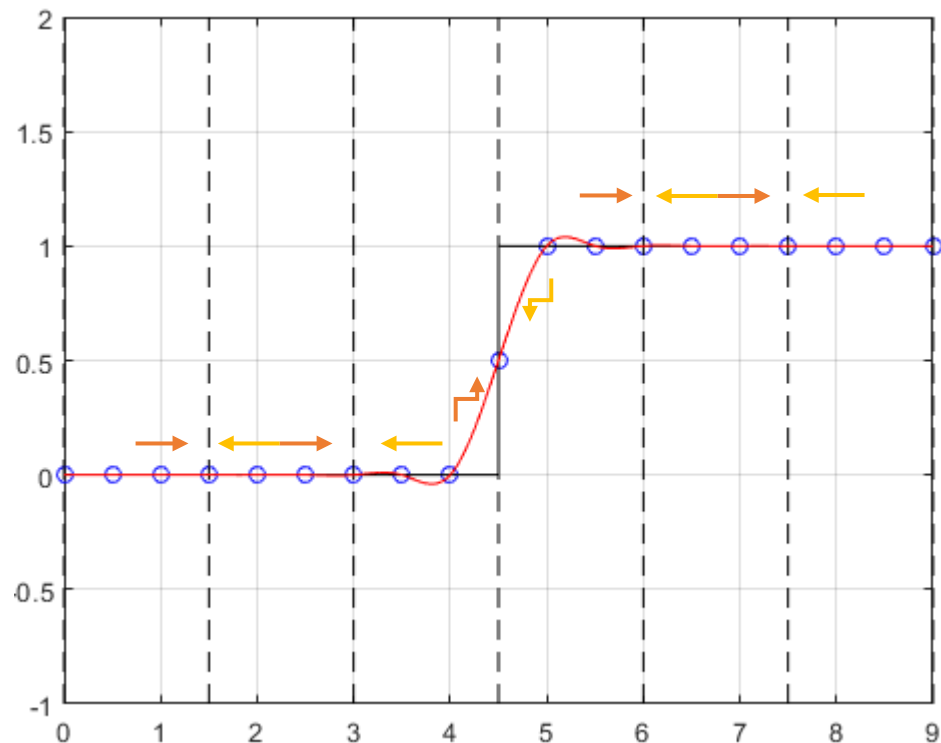
3. W klasycznym spline dodatkowe równania pochodzą z dwóch założeń.

Pierwszym z nich jest wymóg gładkości na brzegach przedziałów

– wszystkie pochodne do stopnia $M-1$ „lewostronne” i „prawostronne” muszą być sobie równe:

$$\left. \frac{ds_M(x)}{dx} \right|_{x=x_{n+1}} = \left. \frac{ds_M(x)}{dx} \right|_{x=x_{n+1}}$$
$$\left. \frac{d^2s_M(x)}{dx^2} \right|_{x=x_{n+1}} = \left. \frac{d^2s_M(x)}{dx^2} \right|_{x=x_{n+1}}$$

(M to stopień wielomianu interpolującego wewnątrz podprzedziału)



Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline – budowa układu równań.**

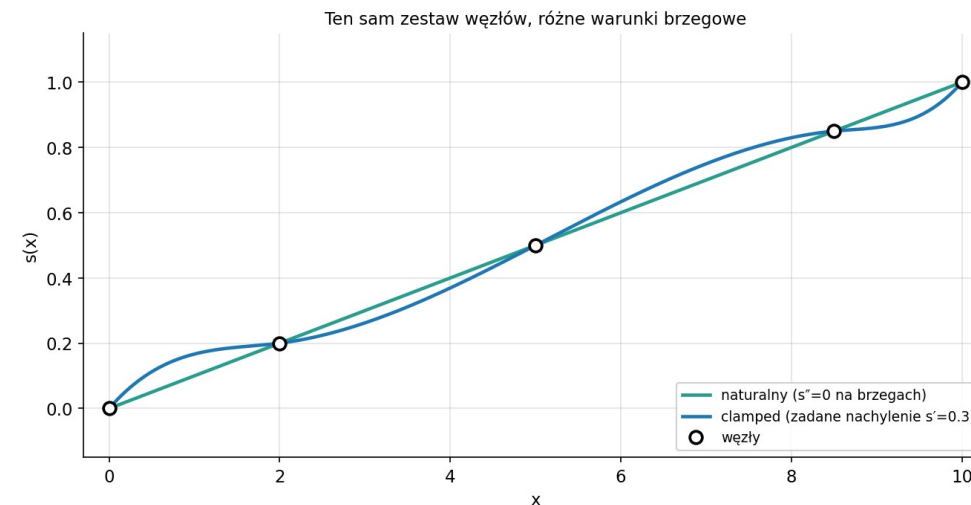
PRZYKŁAD:

4. Zostaną zawsze dwa równania opisujące zachowanie się spline na krańcach przedziału. Tutaj istnieje wiele różnych możliwości:

NATURAL SPLINE

– pochodne rzędu $M-1$ na brzegach przedziału muszą być równe 0:

$$\left. \frac{d^2 s_0(x)}{dx^2} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{d^2 s_{N-1}(x)}{dx^2} \right|_{x=x_N} = 0$$



W przypadku spline kubicznego oznacza to, że na brzegach przedziału odwzorowanie dąży do linii prostej

(M to stopień wielomianu interpolującego wewnątrz podprzedziału)

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline – budowa układu równań.**

PRZYKŁAD

4. Zostaną zawsze dwa równania opisujące zachowanie się spline na krańcach przedziału. Tutaj istnieje wiele różnych możliwości:

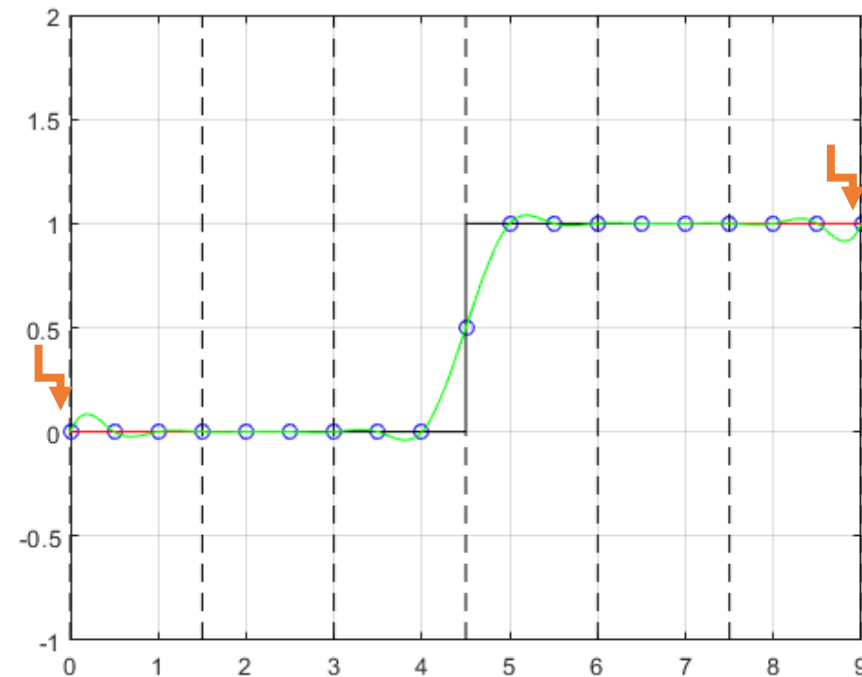
CLAMPED SPLINE

– pochodne pierwszego rzędu (nachylenie) na brzegach przedziału muszą przyjmować pewną z góry założoną wartość S_0 :

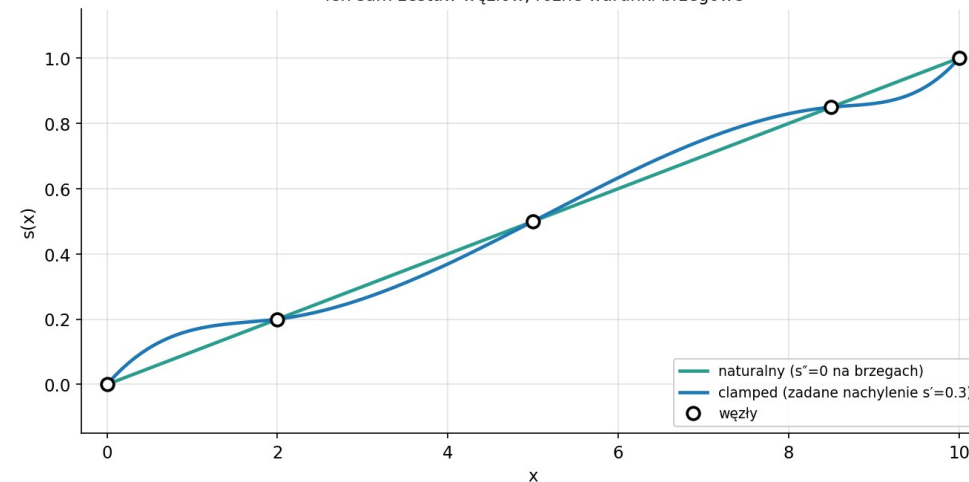
$$\left. \frac{d s_0(x)}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{d s_{N-1}(x)}{dx} \right|_{x=x_N} = S_0$$

(M to stopień wielomianu interpolującego wewnątrz podprzedziału)

$$s_0 = 2$$



Ten sam zestaw węzłów, różne warunki brzegowe



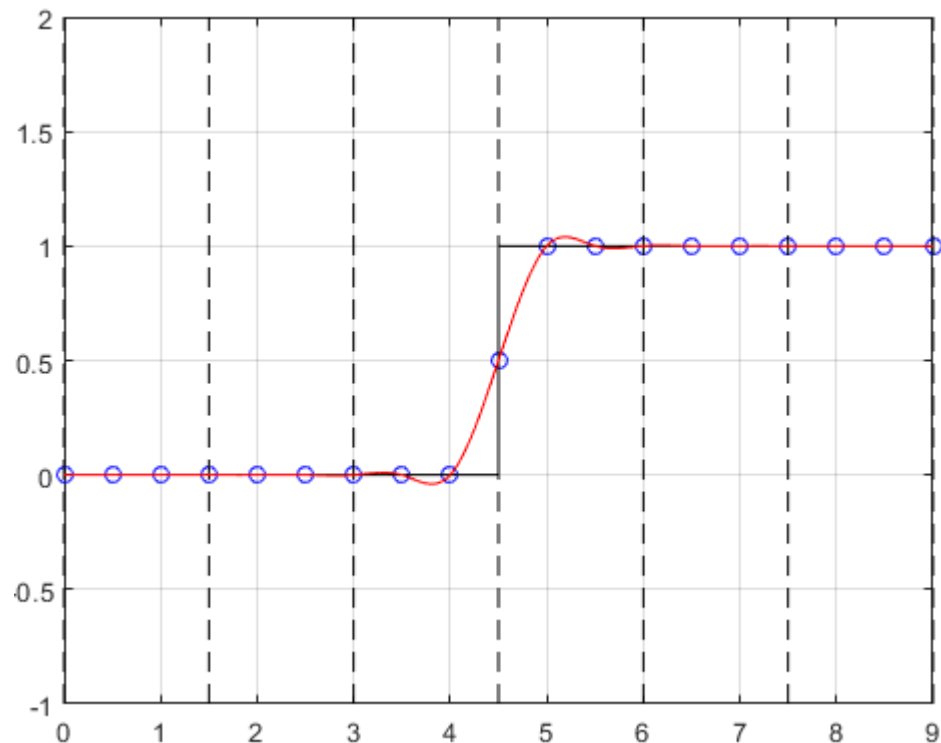
Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline – budowa układu równań.**

PRZYKŁAD

4. Zostaną zawsze dwa równania opisujące zachowanie się spline na krańcach przedziału. Tutaj istnieje wiele różnych możliwości:

SPLINE PERIODYCZNY

– pochodne na brzegach przedziału muszą być sobie równe (dzięki czemu można łączyć gładko interpolowane obszary):



(M to stopień wielomianu interpolującego wewnątrz podprzedziału)

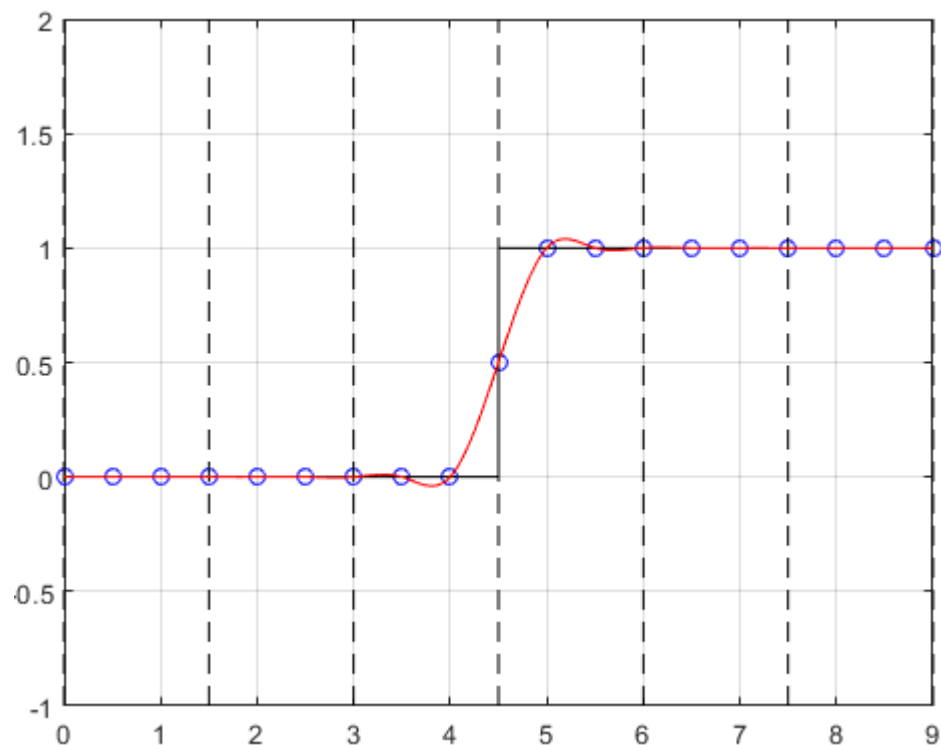
Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline – budowa układu równań.**

PRZYKŁAD

4. Zostaną zawsze dwa równania opisujące zachowanie się spline na krańcach przedziału. Tutaj istnieje wiele różnych możliwości:

SPLINE „NOT A KNOT”

– często stosowany jeżeli nie ma wyraźnie sprecyzowanych innych warunków brzegowych. Zakłada, że pochodne stopnia równego stopniowi wielomianu interpolującego na brzegach przedziału interpolacji są sobie równe.



(M to stopień wielomianu interpolującego wewnątrz podprzedziału)

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline – budowa układu równań.**

PRZYKŁAD

Mając 4N równań możemy rozwiązać układ równań linowych podobnie jak w zwykłej interpolacji.

W samej swojej istocie technika ta produkuje wiele równań dla pojedynczego punktu. W efekcie układy równań mogą mieć spore rozmiary, kwalifikujące je do rozwiązywania za pomocą metod iteracyjnych.

Dlatego często przekształca się te układy równań tak, aby zapewnić diagonalną dominację – warunek gwarantujący zbieżność rozwiązania metodami iteracyjnymi.

$$\begin{bmatrix} 2 & w_1 & 0 & . & . & . & . & 0 \\ u_2 & 2 & w_2 & . & . & . & . & 0 \\ 0 & u_3 & 2 & . & . & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ 0 & . & . & . & . & 2 & w_{N-4} & 0 \\ 0 & . & . & . & . & u_{N-3} & 2 & w_{N-3} \\ 0 & . & . & . & . & 0 & u_{N-2} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1^* \\ b_2^* \\ b_3^* \\ . \\ . \\ b_{N-4}^* \\ b_{N-3}^* \\ b_{N-2}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ . \\ . \\ v_{N-4} \\ v_{N-3} \\ v_{N-2} \end{bmatrix}$$

$$b_n^* = \frac{b_n}{3}$$

$$v_n = \left(\frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{h_n} - \frac{f(x_n) - f(x_{n-1}))}{h_n} \right) / (h_{n-1} + h_n)$$

$$u_n = \frac{h_{n-1}}{h_{n-1} + h_n}, \quad w_n = \frac{h_n}{h_{n-1} + h_n},$$

$$h_n = x_{n+1} - x_n$$

(M to stopień wielomianu interpolującego wewnątrz podprzedziału)

Interpolacje służące do odwzorowania kształtu funkcji oryginalnej – **spline**.

ZALETY

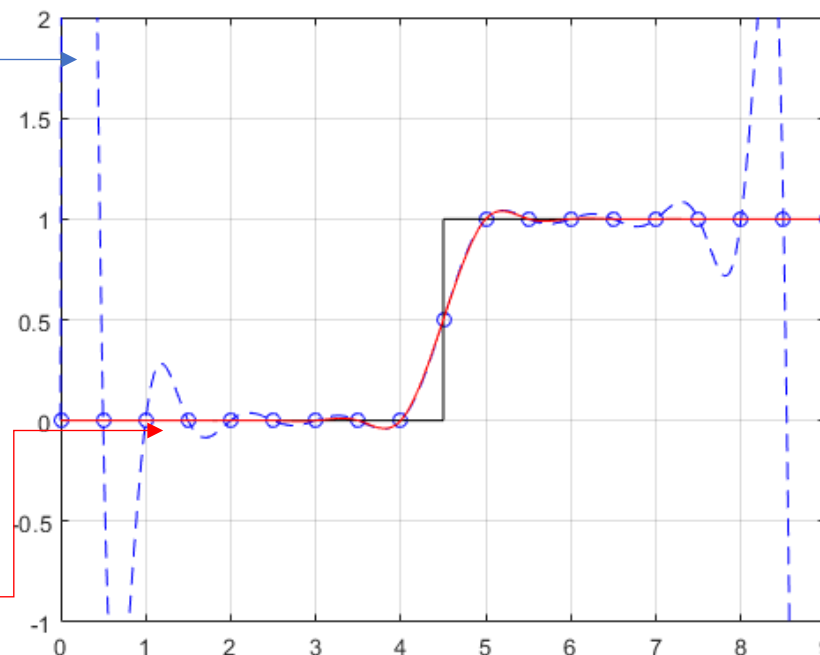
- Największe możliwości wpływania na kształt i gładkość funkcji poprzez dobranie odpowiedniego rodzaju spline
- **Bezwzględna zbieżność**
- **Spline jest współcześnie najbardziej rozpowszechnioną techniką odwzorowania kształtu krzywych, której zalety górują nad wadami – głównie w skutek zwiększenia wydajności maszyn numerycznych (procesorów i komputerów)**

Zwykła interpolacja
wielomianowa

Spline kubiczny
naturalny

WADY

- Stosunkowo duże wymagania obliczeniowe zarówno pamięciowe jak i obliczeniowe
- **Powyższa wada jest szczególnie istotna dla danych opartych na bardzo wielu punktach – a z takimi często mamy do czynienia. Znacząco zwiększa wymagania systemowe**



Uruchom skrypt p.t. ZI_INTERP_EX5.mlx

**Politechnika
Warszawska**

Dziękuję za uwagę

